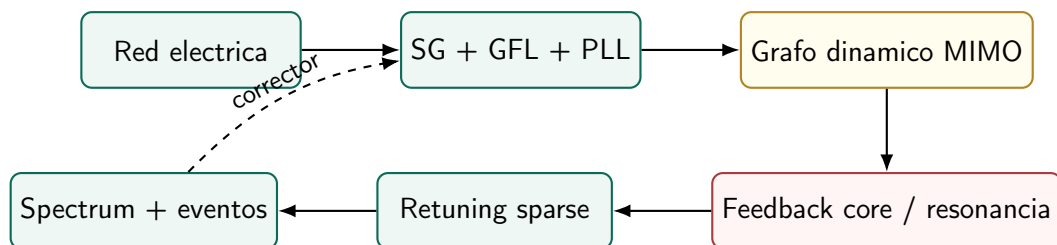


BEYOND NODAL DAMPING

Teoria unificada de blockers SG→GFL, cierre colectivo, self-energy, damping/inercia efectivos y co-diseno de control

Dossier maestro de derivacion, algoritmos, evidencia experimental y narrativa de paper



Jorge Luis Mayorga Taborda
Vancouver - IEEE IAS Annual Meeting 2026

Version maestra: 6 octubre 2026

Como usar este libro

Este documento esta escrito para poder recorrer el proyecto desde cero y llegar a las ecuaciones que sustentan el poster. La meta no es memorizar formulas: es poder responder, con una hoja y un lapiz, por que una modificacion aparentemente local en un PLL puede convertirse en una resonancia colectiva de red, como se detecta ese mecanismo y como se diseña un retuning dirigido a el.

Hay tres niveles de lectura:

- **Ruta de 60 minutos:** capitulos 1, 3, 6, 8, 10, 13, 16 y 19.
- **Ruta de examen oral:** todos los capitulos, especialmente las cajas “Como explicarlo al jurado”.
- **Ruta de derivacion:** resolver a mano los bloques “Lapiz y papel” y los ejercicios del capitulo 20.

No confundir

El libro separa deliberadamente **teoremas/identidades**, **evidencia numerica ejecutada** y **predicciones exploratorias pendientes de PowerDynamics/Julia**. Un numero obtenido en un modelo reducido no se presenta como verdad universal del IEEE-39 de alta fidelidad.

Contents

1	Que es una power grid y por que existe una frecuencia	1
1.1	La red como sistema fisico	1
1.2	Bus, linea y Y-bus	1
1.3	Por que existe sincronismo	2
2	Del flujo de potencia a la dinamica	3
2.1	El flujo AC es algebraico	3
2.2	Linearizacion	3
2.3	Polos y modos	3
3	Maquinas sincronas, inercia y damping	5
3.1	Modelo multi-maquina	5
3.2	Normalizacion por inercia	5
3.3	Cuando los modos realmente se desacoplan	5
4	Grafos: fisico, dinamico y de informacion	7
4.1	Tres grafos que no debemos confundir	7
4.2	Kron y Schur	7
4.3	GSP como herramienta de interpretacion	7
5	Que es un GFL y que hace un PLL	9
5.1	Grid-following inverter	9
5.2	PLL tipo II usado en el proyecto	9
6	Portfolios SG–GFL y minimal blockers: del vector binario a la primera pregunta cientifica	10
6.1	Separar decision de tecnologia y tuning de control	10
6.2	Equilibrio, linealizacion y etiqueta de estabilidad	10
6.3	Minimal blocker	11
6.4	Por que esto ya supera una metrica de penetracion escalar	11
7	Derivacion exacta del cierre de red: de la DAE al factor colectivo	12
7.1	Punto de partida: los cuatro bloques Jacobianos	12
7.2	Eliminar estados dinamicos y conservar la red	12
7.3	Red base e incremento local	13
7.4	Apilar intervenciones	13

7.5	Reduccion del determinante	13
7.6	Separar self-return y cross-coupling	14
7.7	Condicion de cierre colectivo	14
7.8	Caso escalar de dos buses: aparece el ciclo	15
7.9	Ciclos de orden superior y expansion de walks	15
7.10	Interacciones Mobius	15
7.11	El witness H4	15
8	De loops locales a un sistema MIMO networked	18
8.1	Por que dos PLL locales interactuan sin comunicacion	18
8.2	La analogia guitarra-microfono	18
8.3	Factorizacion local + colectiva	18
8.4	Dos ciclos y tres ciclos	19
9	Self-energy: como los controladores cambian el operador de red	20
9.1	Forma maestra	20
9.2	Interpretacion local en frecuencia	20
10	Dynamic Graph Swing: inercia efectiva, damping efectivo y filtros sobre el grafo	21
10.1	Por que esta capa es necesaria	21
10.2	Self-energy en forma de segundo orden	21
10.3	Propuesta canonica por paridad en s	21
10.4	Limite de baja frecuencia	22
10.5	Graph Fourier basis	22
10.6	Conmutacion como gate	23
10.7	Mejor filtro polinomial del grafo	23
10.8	Dynamic Graph Swing Equation	24
10.9	Version descriptor/DAE con algebraicas retenidas	24
10.10	Heterogeneidad de delays rompe la conmutacion	24
11	Beyond Nodal Damping: el damping ya no es un numero por bus	26
11.1	Puerto fisico	26
11.2	Ley de rango para una accion local	26
11.3	Resultado ejecutado en 9 buses	27
12	Polos, resonancia forzada y zeros: tres cosas distintas	28
12.1	Polo	28
12.2	Respuesta forzada	28
12.3	Zero no minimum-phase	28
13	Diseno analitico de Kp y KI para un modo colectivo	29
13.1	Abrir los PLL manteniendo toda la red	29
13.2	Imponer un eigenpair	29

14 Transporte exacto cuando aumenta el delay	31
14.1 Problema	31
14.2 Solucion cerrada	31
14.3 Ejemplo del banco de 9 buses	31
15 Spillover: el precio que paga el resto del espectro	33
15.1 Residuo finito fuera del modo protegido	33
15.2 Ley local de spillover sobre otro polo	33
15.3 Selector de modo protegido	33
16 Network Moment Laws: que no puede cambiar libremente un PLL	35
16.1 Expansion de baja frecuencia	35
17 Ciclos de intervencion y no-composabilidad	36
17.1 Acciones que funcionan solas y fallan juntas	36
17.2 Feedback cores	36
17.3 Resultado mechanism-level IEEE-39	36
18 Connected Intervention Calculus: cuando cambia tambien el equilibrio	37
18.1 Pullback sobre la variedad de equilibrio	37
18.2 Interaccion conectada	37
18.3 Externalidad finita	37
19 Diseno sparse: encontrar el core y tocar pocos gains	38
19.1 No empezar con un optimizer gigante	38
19.2 Pruning por grafo fisico	38
19.3 Autoridad sobre el feedback core	38
19.4 Version sparse	38
19.5 Gate de controlabilidad/observabilidad	39
20 Corrector iterativo para K: analitico por dentro, iterativo por fuera	40
20.1 Mapa exacto de gains	40
20.2 Variables externas	40
20.3 Subproblema local	40
21 Co-diseno unificado portfolio-controller: del blocker a mas reemplazo	42
21.1 La pregunta de diseno correcta	42
21.2 Problema de maximo reemplazo encontrado	42
21.3 Eliminar los gains analiticamente	43
21.4 Compatibilidad multimodo	43
21.5 Variables reducidas del optimizer	44
21.6 Diferencial exacto del mapa de gains	44
21.7 Sensibilidad de cualquier otra raiz	44
21.8 Predictor SQP	44
21.9 Corrector exacto	45
21.10 Outer loop discreto	45

21.11 Usar Q y D_H como diagnosticos, no como sustitutos de estabilidad	45
21.12 Pseudocodigo maestro	46
22 Caso de estudio 1: banco SG-GFL de 9 buses	47
22.1 Para que sirve	47
22.2 Resultado de estabilidad y disipacion	47
22.3 Resonancia no lineal	48
23 Caso de estudio 2: IEEE 39-bus	49
23.1 Por que IEEE-39	49
23.2 Benchmark H4 ya existente	49
23.3 Prediccion exploratoria pre-Julia	49
23.4 Delay crossing predicho	50
23.5 Feedback core predicho	51
23.6 Sparse repair predicho	51
24 Que debe confirmar o falsificar Julia	53
25 Como exponerlo en cinco minutos	54
25.1 Minuto 0–1: problema	54
25.2 Minuto 1–2: mecanismo	54
25.3 Minuto 2–3: por que el damping nodal falla	54
25.4 Minuto 3–4: diseno	54
25.5 Minuto 4–5: evidencia y limite	54
26 Preguntas dificiles del jurado y respuestas	56
27 Ejercicios lapiz-y-papel	57
28 Cheat sheet final	59
29 Libro de evidencia: que experimento sustenta que ecuacion	60
29.1 Regla de oro	60
29.2 H4: witness y cierre colectivo	61
29.3 Damping colectivo: 60-case campaign	61
29.4 Banco no lineal de 9 buses	63
29.5 Exploracion IEEE-39 reducida	63
29.6 Nueva capa grafica sobre el damping efectivo	65
30 Narrativa propuesta para el paper: que entra, que sale y en que orden	66
30.1 Una sola pregunta central	66
30.2 Titulo recomendado	66
30.3 Storyline del paper	66
30.4 Contribuciones que si pondria en el main paper	67
30.5 Que dejaria en supplement o companion paper	67
30.6 Que no mezclaria en la claim principal	67
30.7 Figuras principales sugeridas para el paper	67

30.8 Poster de Vancouver: version compacta	68
31 Plan experimental para cerrar la narrativa antes de submission	69
31.1 Experiment E0: parity y frozen contract	69
31.2 Experiment E1: controller repair del H4 bajo SG nominales	69
31.3 Experiment E2: outer portfolio growth	69
31.4 Experiment E3: heterogeneous delay field	69
31.5 Experiment E4: damping/graph anatomy	69
31.6 Experiment E5: nonlinear events	69
31.7 Experiment E6: future global certificate	70
32 Que podemos afirmar hoy y que no	71
32.1 Afirmaciones sustentadas por teoria o campaigns ejecutadas	71
32.2 Afirmaciones propuestas que requieren cierre adicional	71
32.3 No afirmar aun	71

Que es una power grid y por que existe una frecuencia

1.1 La red como sistema fisico

Una red de potencia conecta generadores, transformadores, lineas, cargas y, cada vez mas, convertidores electronicos. En regimen AC, las variables fundamentales en cada bus son una tension compleja

$$V_i = |V_i|e^{i\theta_i}.$$

La potencia compleja es

$$S_i = P_i + iQ_i = V_i I_i^*.$$

P es potencia activa; Q es reactiva. En una red de 60 Hz, la forma de onda electrica fundamental oscila 60 veces por segundo, pero las *dinamicas* de los dispositivos pueden oscilar a frecuencias mucho menores o mayores.

Intuicion

Cuando en este proyecto hablamos de un modo de 1.04 Hz o 7.8 Hz, no estamos diciendo que la red dejo de ser de 60 Hz. Es una envolvente o modulacion dinamica sobre la portadora AC de 60 Hz.

1.2 Bus, linea y Y-bus

Para una linea $i-j$ con admitancia y_{ij} , la corriente incremental tiene la forma

$$I_i = \sum_j Y_{ij} V_j.$$

Apilando los buses:

$$\mathbf{I} = \mathbf{Y}_{\text{bus}} \mathbf{V}.$$

El grafo fisico se obtiene de la topologia de $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$, pero **el grafo dinamico** que veremos despues contiene tambien controladores, retardos y estados eliminados.

1.3 Por que existe sincronismo

Las maquinas sincronas tienen rotores cuyo angulo electrico se acopla a los demas a traves de la red. Una forma minima de la ecuacion swing es

$$M_i \ddot{\delta}_i + D_i \dot{\delta}_i = P_{m,i} - P_{e,i}.$$

Si $P_m = P_e$ no hay aceleracion. Si hay desequilibrio, cambia la velocidad/frecuencia.

Como explicarlo al jurado

“60 Hz es la frecuencia electrica nominal. Los 1–8 Hz de mi poster son frecuencias de oscilaciones de estados y controladores alrededor de ese regimen.”

Del flujo de potencia a la dinamica

2.1 El flujo AC es algebraico

En estado estacionario se resuelven ecuaciones

$$0 = g(x, y, p),$$

donde y suele contener tensiones algebraicas y x estados de dispositivos. Una DAE general puede escribirse

$$E\dot{x} = f(x, y, p), \quad 0 = g(x, y, p).$$

2.2 Linearizacion

Alrededor de (x^*, y^*) :

$$E \delta \dot{x} = f_x \delta x + f_y \delta y, \quad 0 = g_x \delta x + g_y \delta y.$$

Si g_y es invertible,

$$\delta y = -g_y^{-1} g_x \delta x,$$

y

$$E \delta \dot{x} = A \delta x, \quad A = f_x - f_y g_y^{-1} g_x.$$

Este complemento de Schur ya anticipa una idea central: eliminar variables locales puede crear acoplamientos efectivos no locales.

2.3 Polos y modos

Para $E = I$:

$$\dot{x} = Ax.$$

Un eigenvalue

$$\lambda = \sigma + i\omega$$

produce una componente

$$e^{\sigma t} \cos(\omega t + \phi).$$

Entonces

$$f = \frac{|\omega|}{2\pi}, \quad \zeta = -\frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}}.$$

Resultado / regla

$\sigma < 0$: decae, $\sigma = 0$: marginal, $\sigma > 0$: crece.

La frecuencia dice *que tan rapido oscila*; la parte real dice *si crece o decae*.

Maquinas sincronas, inercia y damping

3.1 Modelo multi-maquina

En forma vectorial simple:

$$M\ddot{\delta} + D\dot{\delta} + L\delta = u.$$

M es inercia, D damping y L una rigidez electrica linealizada.

3.2 Normalizacion por inercia

Con

$$\vartheta = M^{1/2}\delta,$$

obtenemos

$$\ddot{\vartheta} + \tilde{D}\dot{\vartheta} + \tilde{L}\vartheta = \tilde{u},$$

$$\tilde{L} = M^{-1/2}LM^{-1/2}, \quad \tilde{D} = M^{-1/2}DM^{-1/2}.$$

Si

$$\tilde{L} = U\Lambda U^T,$$

los vectores de U son una base de graph modes para la parte de stiffness.

3.3 Cuando los modos realmente se desacoplan

El caso ideal requiere

$$[\tilde{L}, \tilde{D}] = 0.$$

Entonces ambas matrices comparten eigenvectors y cada coordenada satisface

$$\ddot{z}_k + d_k\dot{z}_k + \lambda_k z_k = 0.$$

Si no conmutan:

$$\Gamma = U^T \tilde{D} U$$

no es diagonal y aparecen terminos

$$\Gamma_{k\ell}\dot{z}_\ell.$$

Eso es **modal coupling**.

No confundir

$[\tilde{L}, \tilde{D}] \neq 0$ no significa inestabilidad. Significa que la base de stiffness no diagonaliza el damping. Es una advertencia de modelo, no un certificado de seguridad.

Lapiz y papel

Para dos nodos unidos por una linea de peso b y masas iguales M ,

$$L = b \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sus eigenvalues son 0 y $2b$. El primero es la rotacion uniforme; el segundo es el modo relativo. En el modelo sin damping, su frecuencia natural es

$$\omega_n = \sqrt{\frac{2b}{M}}.$$

Esto enseña por que una “graph frequency” es una coordenada de rigidez espacial, no necesariamente la frecuencia de un PLL real.

Grafos: fisico, dinamico y de informacion

4.1 Tres grafos que no debemos confundir

1. **Grafo electrico** $\mathcal{G}_e$: lineas/transformadores, relacionado con Y_{bus} o un Laplaciano fisico.
2. **Grafo dinamico** $\mathcal{G}_d(s)$: aristas efectivas creadas por la red mas controladores y estados internos; depende de frecuencia.
3. **Grafo de informacion** $\mathcal{G}_c$: quien mide a quien en un controlador distribuido. En el PLL local inicial no hay enlaces remotos entre convertidores.

Resultado / regla

$$\mathcal{G}_e \neq \mathcal{G}_d(s) \neq \mathcal{G}_c.$$

Esta distincion es una de las ideas conceptuales mas importantes para explicar el proyecto.

4.2 Kron y Schur

Particione un operador:

$$T(s) = \begin{bmatrix} T_{rr} & T_{rh} \\ T_{hr} & T_{hh} \end{bmatrix}.$$

Eliminando h :

$$T_{eff} = T_{rr} - T_{rh}T_{hh}^{-1}T_{hr}.$$

Aunque dos puertos no tengan una linea directa, $T_{eff,ij}(s)$ puede ser distinto de cero. De ahi nacen las *effective dynamic edges*.

4.3 GSP como herramienta de interpretacion

Una base U de un Laplaciano fisico permite expresar un operador dinamico $X(s)$ como

$$\hat{X}(s) = U^T M^{-1/2} X(s) M^{-1/2} U.$$

Los elementos diagonales actuan dentro de un graph mode; los off-diagonal mezclan graph modes.

No confundir

Usar toda la base U es solo un cambio de coordenadas. Truncar a pocos graph modes es una aproximacion y necesita una cota o validacion. “Low graph frequency” no significa automaticamente “modo de control importante”.

Que es un GFL y que hace un PLL

5.1 Grid-following inverter

Un GFL no impone por si solo una referencia angular de red; sigue una referencia estimada. En forma esquematica:

Voltage measurement $\rightarrow$ PLL $\rightarrow \theta_{PLL} \rightarrow dq$ frame $\rightarrow$ current/power control.

5.2 PLL tipo II usado en el proyecto

La arquitectura declarada es

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_i &= \omega_{p,i}, \\ t_{f,i} \dot{\omega}_{p,i} &= -\omega_{p,i} + \xi_i + K_{p,i} e_i(t - \tau_i), \\ \dot{\xi}_i &= K_{I,i} e_i(t - \tau_i).\end{aligned}$$

El delay aparece como

$$e^{-s\tau_i}.$$

En $s = i\omega$:

$$e^{-i\omega\tau} = \cos \omega\tau - i \sin \omega\tau.$$

La fase agregada es

$$\phi_\tau = -\omega\tau = -360f\tau \text{ grados.}$$

Lapiz y papel

Para $\tau = 40$ ms:

$$f = 1 \text{ Hz} \Rightarrow -14.4^\circ,$$

$$f = 5 \text{ Hz} \Rightarrow -72^\circ,$$

$$f = 10 \text{ Hz} \Rightarrow -144^\circ.$$

La misma latencia puede ser casi inocua para un modo y peligrosa para otro.

Portfolios SG–GFL y minimal blockers: del vector binario a la primera pregunta cientifica

6.1 Separar decision de tecnologia y tuning de control

Sea $\mathcal{V} = \{1, \dots, m\}$ el conjunto de SG candidatos. La variable discreta

$$\delta_i \in \{0, 1\}, \quad \delta_i = 0 \Rightarrow \text{SG}_i, \quad \delta_i = 1 \Rightarrow \text{GFL}_i$$

define un portfolio

$$S(\delta) = \{i : \delta_i = 1\}.$$

La decision δ no contiene todavia el tuning de los nuevos convertidores. Es util separar

$$\boxed{\text{portfolio } S} \quad \text{de} \quad \boxed{\text{controller parameters } K_p, K_I, \dots}.$$

En el benchmark TX4 historico, el censo amplio usa $\mathcal{V}_9 = \{30, \dots, 38\}$ y conserva el bus 39 como equivalente de interconexion. Por tanto hay $2^9 = 512$ portfolios en ese contrato; para un problema alternativo con diez SG reemplazables habria $2^{10} = 1024$.

6.2 Equilibrio, linealizacion y etiqueta de estabilidad

Para cada δ resolvemos

$$f(x^*, z^*; \delta) = 0, \quad g(x^*, z^*; \delta) = 0,$$

construimos la linealizacion y, tras eliminar las simetrias globales declaradas, obtenemos $A_\perp(\delta)$. Definimos

$$\boxed{\alpha_\perp(\delta) = \max \Re \sigma(A_\perp(\delta)).}$$

Entonces

$$\alpha_\perp < 0 \Rightarrow \text{estable}, \quad \alpha_\perp \geq 0 \Rightarrow \text{inestable/boundary}.$$

No confundir

El barrido exhaustivo de portfolios no es por si solo una contribucion cientifica fuerte. Es la materia prima. La pregunta interesante empieza cuando una coalicion falla aunque todos sus subconjuntos propios pasen.

6.3 Minimal blocker

Sea

$$\mathcal{U} = \{S \subseteq \mathcal{V} : \alpha_{\perp}(S) \geq 0\}.$$

La familia de minimal blockers es

$$\mathcal{H} = \min_{\subseteq} \mathcal{U}.$$

Es decir, $H \in \mathcal{H}$ si

$$\alpha_{\perp}(H) \geq 0, \quad \alpha_{\perp}(R) < 0 \quad \forall R \subsetneq H.$$

El resultado canonicamente auditado del benchmark TX4 es

$$H_4 = \{30, 33, 35, 37\},$$

con sus 15 proper subsets estables y la coalicion completa inestable en la policy flagship.

Intuicion

H_4 no significa “se pueden reemplazar cuatro SG”. Significa exactamente lo contrario: en esa policy, esa combinacion de cuatro es una incompatibilidad minima.

6.4 Por que esto ya supera una metrica de penetracion escalar

Dos portfolios pueden tener el mismo numero de GFL o los mismos MW reemplazados y sin embargo distinta estabilidad. Por eso la variable correcta no es solamente

$$\rho_{\text{GFL}} = \frac{P_{\text{GFL}}}{P_{\text{total}}},$$

sino tambien la composicion espacial S . El problema de planning debe conservar ambas capas:

$$\boxed{\text{how much?}} \quad + \quad \boxed{\text{where / which coalition?}}.$$

Derivacion exacta del cierre de red: de la DAE al factor colectivo

7.1 Punto de partida: los cuatro bloques Jacobianos

Partimos de la DAE linealizada

$$\Delta \dot{x} = f_x \Delta x + f_z \Delta z, \quad 0 = g_x \Delta x + g_z \Delta z.$$

En una hoja de papel, f_x, f_z, g_x, g_z son simplemente matrices numericas evaluadas en el operating point. No se “resuelven”: se usan.

7.2 Eliminar estados dinamicos y conservar la red

Busquemos una solucion e^{st} :

$$(sI - f_x)\hat{x} = f_z \hat{z}$$

y por tanto

$$\hat{x} = (sI - f_x)^{-1} f_z \hat{z}.$$

Sustituyendo en la restriccion algebraica,

$$0 = [g_z + g_x(sI - f_x)^{-1} f_z] \hat{z}.$$

Definimos el operador de puerto

$$T_S(s) = g_z + g_x(sI - f_x)^{-1} f_z.$$

El subindice S recuerda que el equilibrio y los Jacobianos dependen del portfolio.

EXACTO / demostrado en el contrato declarado

Esta es la misma DAE linealizada vista desde las variables electricas retenidas. No se ha introducido un nuevo modelo fisico; solo se han eliminado los estados dinamicos internos mediante Schur.

7.3 Red base e incremento local

Sea

$$T_0(s) = T_{S=\emptyset}(s)$$

el operador de la red base. Si E_i selecciona las variables de puerto dq del bus candidato i , definimos

$$\Delta Y_i(s) = E_i^T [T_{\{i\}}(s) - T_0(s)] E_i.$$

En el contrato de realizacion comun,

$$T_S(s) = T_0(s) + \sum_{i \in S} E_i \Delta Y_i(s) E_i^T.$$

Cada ΔY_i es pequeno (tipicamente 2×2), pero contiene la dinamica completa de la sustitucion vista desde el puerto.

7.4 Apilar intervenciones

Defina

$$D(s) = \text{blkdiag}(\Delta Y_1, \dots, \Delta Y_m), \quad E = [E_1 \ \dots \ E_m].$$

Aqui D no es damping. Es la matriz block-diagonal de intervenciones de dispositivo.

La propagacion de red base entre los candidate ports es

$$\mathcal{K}(s) = E^T T_0^{-1}(s) E.$$

El bloque $\mathcal{K}_{ij}$ representa, en sentido linealizado, el camino

$$j \rightarrow \text{red completa} \rightarrow i.$$

7.5 Reduccion del determinante

Escribimos

$$T_S = T_0 + E_S D_S E_S^T.$$

Factorizando T_0 ,

$$T_S = T_0 [I + T_0^{-1} E_S D_S E_S^T].$$

Luego

$$\det T_S = \det T_0 \det [I + T_0^{-1} E_S D_S E_S^T].$$

Por Sylvester,

$$\det(I + AB) = \det(I + BA),$$

de modo que

$$\det T_S = \det T_0 \det [I + D_S \mathcal{K}_{SS}].$$

La version descriptor completa incluye ademas el factor interno $h_S(s)$.

7.6 Separar self-return y cross-coupling

Descomponemos

$$\mathcal{K} = \mathcal{K}_d + \mathcal{K}_o$$

con

$$\mathcal{K}_d = \text{blkdiag}(\mathcal{K}_{11}, \dots, \mathcal{K}_{mm}), \quad \mathcal{K}_o = \mathcal{K} - \mathcal{K}_d.$$

Entonces

$$\begin{aligned} I + D\mathcal{K} &= I + D\mathcal{K}_d + D\mathcal{K}_o \\ &= (I + D\mathcal{K}_d) [I + (I + D\mathcal{K}_d)^{-1} D\mathcal{K}_o]. \end{aligned}$$

Definimos

$$Q = (I + D\mathcal{K}_d)^{-1} D\mathcal{K}_o.$$

Por tanto

$$\det(I + D\mathcal{K}) = \underbrace{\prod_i \det(I + M_{ii})}_{\text{local}} \underbrace{\det(I + Q)}_{\text{collective}},$$

donde $M = D\mathcal{K}$ y $M_{ii} = \Delta Y_i \mathcal{K}_{ii}$.

Como explicarlo al jurado

“Cada replacement tiene un efecto local ΔY_i . La red los propaga con $\mathcal{K}$. Despues de cerrar cada self-loop, todo lo que queda fuera de la diagonal vive en Q . Si $I + Q$ se vuelve singular mientras los factores locales siguen regulares, la falla es colectiva.”

7.7 Condicion de cierre colectivo

Si

$$\det(I + Q(s^*)) = 0,$$

entonces existe $v \neq 0$ tal que

$$(I + Q)v = 0$$

y por tanto

$$Q(s^*)v = -v.$$

Equivalente:

$$-1 \in \sigma(Q(s^*)).$$

El vector v es un patron colectivo de puertos que la red devuelve sobre si mismo con la fase/ganancia de cierre correspondiente.

7.8 Caso escalar de dos buses: aparece el ciclo

Para

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & q_{12} \\ q_{21} & 0 \end{bmatrix}$$

tenemos

$$\det(I + Q) = 1 - q_{12}q_{21}.$$

El producto

$$q_{12}q_{21}$$

es el ciclo

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 1.$$

Puede llegar a la condicion de cierre aunque cada self-return local permanezca regular.

7.9 Ciclos de orden superior y expansion de walks

Si $\rho(Q) < 1$,

$$\log \det(I + Q) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} \operatorname{tr}(Q^k).$$

Como $Q_{ii} = 0$, el primer termino desaparece. $\operatorname{tr}(Q^2)$ contiene two-cycles; $\operatorname{tr}(Q^3)$ contiene three-cycles, etc.

No confundir

La serie de walks es una herramienta interpretativa condicionada por convergencia. La expansion por principal minors/Mobius usada en el resultado exacto es finita y no necesita weak coupling.

7.10 Interacciones Mobius

Exactamente,

$$\det(I + Q_{SS}) = \sum_{T \subseteq S} \mu_T, \quad \mu_{\emptyset} = 1, \quad \mu_{\{i\}} = 0.$$

Para $|T| \geq 2$,

$$\mu_T = \sum_{U: \text{blocks}(U)=T} \det Q_{UU}.$$

Los μ_T son contribuciones de interaccion puras del portfolio en esta representacion.

7.11 El witness H4

En el caso canonico,

$$H_4 = \{30, 33, 35, 37\}.$$

En la frontera auditada, los factores locales fisicos permanecen no singulares mientras el factor colectivo colapsa:

$$\min_i \sigma_{\min}(I + M_{ii}) \approx 0.4892,$$

$$\sigma_{\min}(I + Q_{H_4}) \approx 4.39 \times 10^{-8}.$$

La conclusion mecanistica es

local regularity $\nrightarrow$ collective regularity.

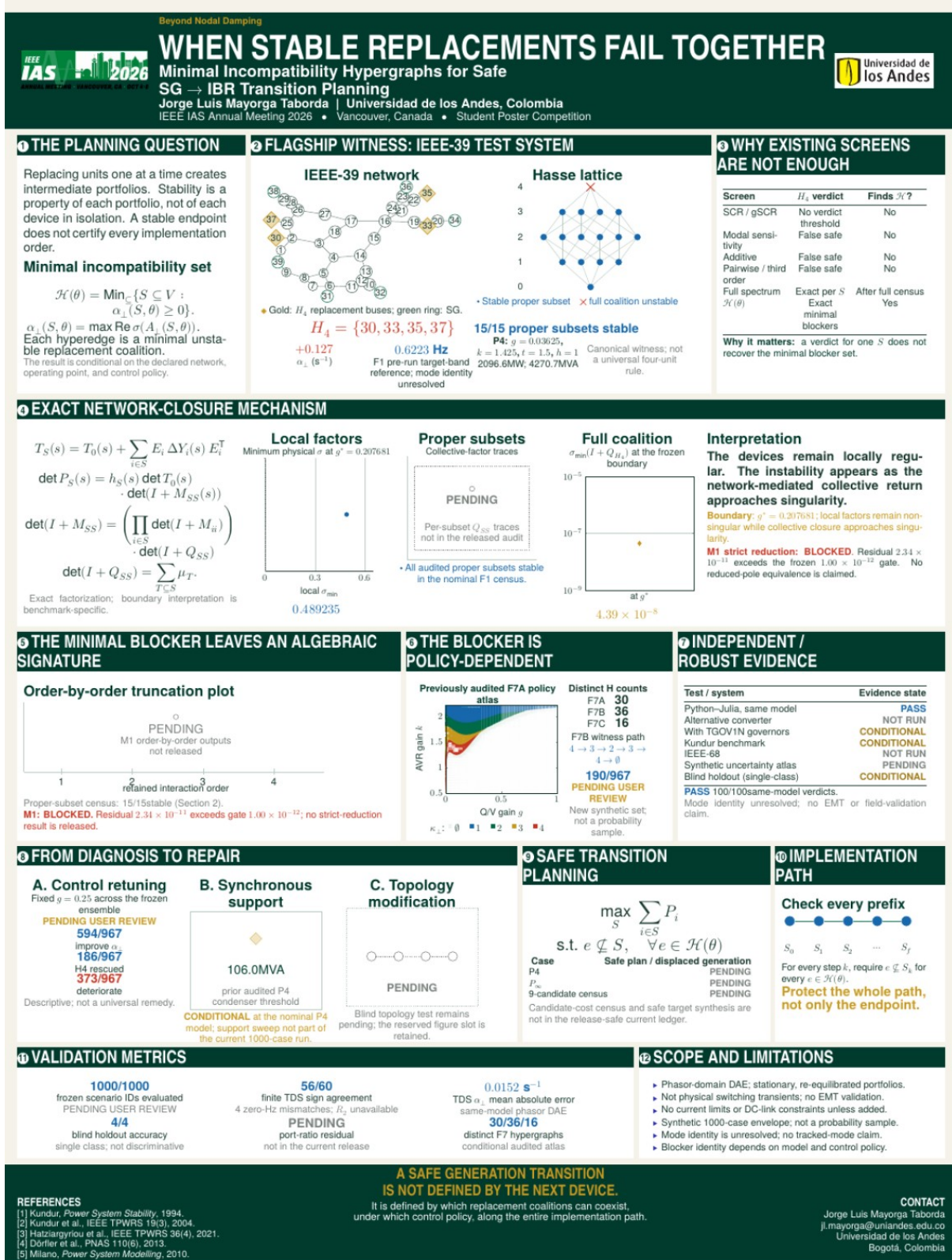


Figure 7.1: Poster historico del witness H4. En este dossier se usa como evidencia de una campaign separada, no como si perteneciera al mismo contrato delayed de 204 estados.

De loops locales a un sistema MIMO networked

8.1 Por que dos PLL locales interactúan sin comunicación

Un loop real puede cerrar el camino

$$PLL_i \rightarrow I_i \rightarrow \text{grid} \rightarrow V_j \rightarrow PLL_j \rightarrow I_j \rightarrow \text{grid} \rightarrow V_i.$$

La red física hace de canal de realimentación.

8.2 La analogía guitarra-microfono

Un microfono y un parlante pueden ser estables por separado. El sistema acoplado silba cuando el retorno tiene magnitud y fase adecuadas. En una red MIMO, el equivalente es una matriz de retorno $Q(s)$.

8.3 Factorización local + colectiva

Suponga que los factores locales se han “dressed” y queda una matriz de interacción Q con diagonal nula. Entonces

$$\det(I + K) = \prod_i \det(I + K_{ii}) \det(I + Q).$$

Los factores locales pueden permanecer regulares mientras

$$\boxed{\det(I + Q) \neq 0.}$$

Equivalentemente,

$$-1 \in \text{spec}(Q).$$

8.4 Dos ciclos y tres ciclos

Para dos puertos:

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & q_{12} \\ q_{21} & 0 \end{bmatrix},$$

por lo que

$$\det(I + Q) = 1 - q_{12}q_{21}.$$

Defina

$$p_{12} = q_{12}q_{21}.$$

El cierre ocurre cuando

$$p_{12} \rightarrow 1.$$

Para un ciclo dirigido puro $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$:

$$\det(I + Q) = 1 + q_{12}q_{23}q_{31}.$$

El signo exacto depende de la longitud/paridad del ciclo y de la convencion con la que se defina el retorno; por eso siempre verificamos la identidad del determinante antes de interpretar “+1” o “-1”.

Resultado / regla

Si el grafo de acciones/interacciones es aciclico, una permutacion lo hace triangular estrictamente y

$$\det(I + Q) = 1.$$

Los efectos espectrales puramente no aditivos viven en SCCs/feedback cores.

Self-energy: como los controladores cambian el operador de red

9.1 Forma maestra

Un operador reducido puede escribirse conceptualmente

$$T(s) = s^2 M + s D_0 + L + \Pi(s).$$

$\Pi(s)$ representa la self-energy introducida por estados/controladores eliminados.

9.2 Interpretacion local en frecuencia

A $s = i\omega$:

$$T(i\omega) = -\omega^2 M + i\omega D_{eff}(\omega) + L_{eff}(\omega),$$

con

$$L_{eff} = L + \text{Herm } \Pi(i\omega),$$

$$D_{eff} = D_0 + \frac{\Pi(i\omega) - \Pi(i\omega)^H}{2i\omega}.$$

Estos son operadores efectivos dependientes de frecuencia, no necesariamente matrices nodales diagonales.

Intuicion

Reemplazar SG por GFL no significa solo “quitar inercia”. Cambia la metrica de inercia, el acoplamiento electrico y la self-energy de control. Por eso el one-line diagram no contiene toda la topologia dinamica.

Dynamic Graph Swing: inercia efectiva, damping efectivo y filtros sobre el grafo

10.1 Por que esta capa es necesaria

La ecuacion swing clasica

$$M\ddot{\theta} + D\dot{\theta} + L\theta = p$$

es extremadamente util cuando M, D, L son coeficientes retenidos adecuados. En una red rica en controladores, eliminar PLLs, AVRs, current loops y otros estados deja memoria. El operador correcto pasa a depender de s .

10.2 Self-energy en forma de segundo orden

Tras una condensacion exacta de estados ocultos, podemos escribir en coordenadas retenidas

$$T(s) = s^2M + sD_0 + L + \Pi(s).$$

$\Pi(s)$ es la self-energy dinamica inducida por los estados eliminados. Una separacion informal en stiffness/damping/inertia no es unica si no se declara una regla.

10.3 Propuesta canonica por paridad en s

PROPUESTA / requiere validacion adicional

La siguiente descomposicion fija una regla concreta para separar una parte stiffness-like, damping-like e inertia-like. Es algebraicamente exacta bajo regularidad de Π alrededor de $s = 0$, pero aun requiere una auditoria de interpretacion fisica y literatura antes de convertirse en claim principal.

Defina

$$\Pi_e(s) = \frac{\Pi(s) + \Pi(-s)}{2}, \quad \Pi_o(s) = \frac{\Pi(s) - \Pi(-s)}{2}.$$

La parte par contiene potencias pares de s y la impar potencias impares.

Definimos

$$L_{\text{eff}} = L + \Pi_e(0)$$

$$D_{\text{eff}}(s) = D_0 + \frac{\Pi_o(s)}{s}$$

$$M_{\text{eff}}(s) = M + \frac{\Pi_e(s) - \Pi_e(0)}{s^2}.$$

Multiplicando,

$$\begin{aligned} s^2 M_{\text{eff}} + s D_{\text{eff}} + L_{\text{eff}} &= s^2 M + \Pi_e(s) - \Pi_e(0) \\ &\quad + s D_0 + \Pi_o(s) + L + \Pi_e(0) \\ &= s^2 M + s D_0 + L + \Pi(s). \end{aligned}$$

Por tanto

$$T(s) = s^2 M_{\text{eff}}(s) + s D_{\text{eff}}(s) + L_{\text{eff}}.$$

10.4 Limite de baja frecuencia

Si

$$\Pi(s) = \Pi_0 + s\Pi_1 + s^2\Pi_2 + s^3\Pi_3 + \dots,$$

entonces

$$L_{\text{eff}} = L + \Pi_0, \quad D_{\text{eff}}(0) = D_0 + \Pi_1, \quad M_{\text{eff}}(0) = M + \Pi_2.$$

Como

$$\Pi_1 = \Pi'(0), \quad \Pi_2 = \frac{1}{2}\Pi''(0),$$

queda

$$D_{\text{eff}}(0) = D_0 + \Pi'(0), \quad M_{\text{eff}}(0) = M + \frac{1}{2}\Pi''(0).$$

No confundir

M_{eff} es una respuesta inertial-like del closed loop; no debe confundirse automaticamente con energia cinetica fisica de rotor. Analogamente, D_{eff} es un operador efectivo y no necesariamente un coeficiente viscoso nodal.

10.5 Graph Fourier basis

Sea el Laplaciano de stiffness fisico

$$L = B \text{diag}(w_e) B^T.$$

Con una matriz de inercia base $M_0 \succ 0$, defina

$$\tilde{L} = M_0^{-1/2} L M_0^{-1/2} = U \Lambda U^T.$$

U define la Graph Fourier basis de la parte de stiffness.

Para un operador de damping $D_\star(\Omega)$, normalizamos

$$\tilde{D}_\star(\Omega) = M_0^{-1/2} D_\star(\Omega) M_0^{-1/2}$$

y lo expresamos en graph coordinates:

$$\hat{D}_\star(\Omega) = U^T \tilde{D}_\star(\Omega) U.$$

Si $\hat{D}_\star$ es diagonal, el damping no mezcla graph modes. Si tiene off-diagonal entries, hay cross-mode damping.

10.6 Conmutacion como gate

La condicion de desacoplamiento modal es

$$[\tilde{L}, \tilde{D}_\star] = 0.$$

Una medida adimensional propuesta es

$$\chi_D(\Omega) = \frac{\|[\tilde{L}, \tilde{D}_\star(\Omega)]\|_F}{2\|\tilde{L}\|_F\|\tilde{D}_\star(\Omega)\|_F}.$$

$\chi_D = 0$ indica compatibilidad con los eigenspaces del grafo; valores mayores indican mezcla modal.

10.7 Mejor filtro polinomial del grafo

Busquemos

$$h_D(\tilde{L}; \Omega) = \sum_{\ell=0}^r a_\ell(\Omega) \tilde{L}^\ell$$

que minimice

$$\left\| \tilde{D}_\star - \sum_{\ell=0}^r a_\ell \tilde{L}^\ell \right\|_F^2.$$

Las ecuaciones normales son

$$Ga = b,$$

con

$$G_{k\ell} = \langle \tilde{L}^k, \tilde{L}^\ell \rangle_F, \quad b_k = \langle \tilde{L}^k, \tilde{D}_\star \rangle_F.$$

Por tanto

$$a^\star = G^\dagger b.$$

El residual es

$$R_D = \tilde{D}_\star - h_D^\star(\tilde{L})$$

y proponemos

$$\epsilon_D = \frac{\|R_D\|_F}{\|\tilde{D}_\star\|_F}.$$

R_D contiene la parte del damping efectivo que no puede representarse como una funcion polinomial escalar del Laplaciano elegido.

10.8 Dynamic Graph Swing Equation

Analogamente,

$$M_{\text{eff}}(s) = h_M(L; s) + R_M(s), \quad D_{\text{eff}}(s) = h_D(L; s) + R_D(s).$$

Entonces

$$\left[s^2 h_M(L; s) + s h_D(L; s) + L_{\text{eff}} \right] \Theta + \left[s^2 R_M(s) + s R_D(s) \right] \Theta = P.$$

Esta ecuacion separa

$$\boxed{\text{dinamica explicable como graph filter}}$$

de

$$\boxed{\text{cross-mode/controller residual}}.$$

10.9 Version descriptor/DAE con algebraicas retenidas

Una forma conceptual es

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_G(\partial_t) \ddot{\theta} + \mathcal{D}_G(\partial_t) \dot{\theta} + L_{\theta\theta} \theta + L_{\theta v} v &= p, \\ 0 &= G_{v\theta} \theta + G_{vv} v + \mathcal{C}_G(\partial_t) [\theta, v]. \end{aligned}$$

Con delays, aparecen operadores $e^{-\tau_i \partial_t}$ y la clase correcta es una graph-filtered DDAE con memoria, no una DAE de coeficientes constantes.

10.10 Heterogeneidad de delays rompe la conmutacion

Para

$$E_\tau(s) = \text{diag}(e^{-s\tau_i})$$

y cualquier filtro polinomial $K(L)$,

$$\boxed{[L, K(L)E_\tau] = K(L)[L, E_\tau].}$$

Ademas,

$$[L, E_\tau]_{ij} = L_{ij}(e^{-s\tau_j} - e^{-s\tau_i}).$$

En $s = j\Omega$:

$$\boxed{\| [L, E_\tau(j\Omega)] \|_F^2 = 8 \sum_{\{i,j\} \in \mathcal{E}} w_{ij}^2 \sin^2 \left(\frac{\Omega(\tau_i - \tau_j)}{2} \right)}.$$

Por tanto, delays heterogeneos producen mezcla espacial incluso cuando cada delay individual es pequeno.

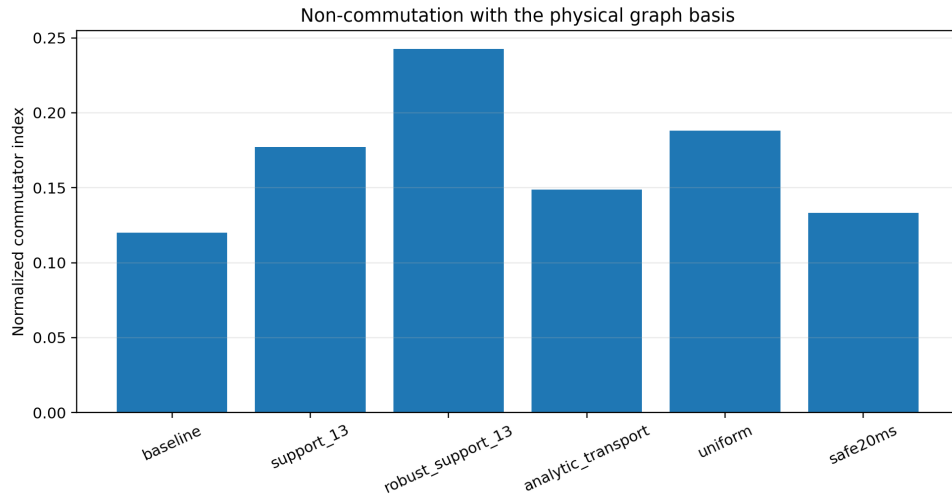


Figure 10.1: Índice de no-conmutacion reconstruido en el frozen bank. Es evidencia exploratoria de una campaign separada; no debe confundirse con el H4 TX4.

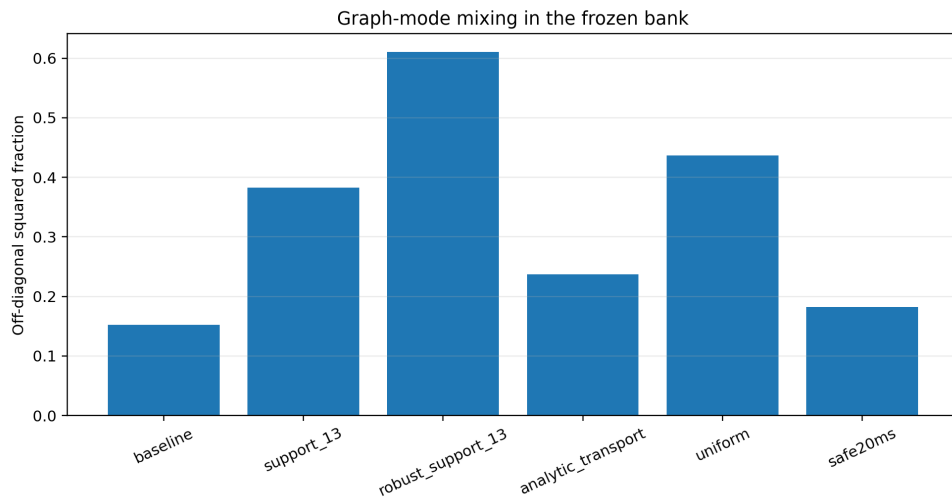


Figure 10.2: Fraccion off-diagonal del operador de damping en coordenadas de grafo para varios disenos del frozen bank.

Beyond Nodal Damping: el damping ya no es un numero por bus

11.1 Puerto fisico

Reteniendo velocidades SG ν y eliminando estados ocultos h :

$$Z(s) = M (\Delta_{\nu\nu} - \Delta_{\nu h} \Delta_{hh}^{-1} \Delta_{h\nu}).$$

Definimos

$$D_H(\omega) = \text{Herm } Z(i\omega).$$

Para un fasor de velocidad $\hat{\nu}$:

$$\langle d^T \nu \rangle = \frac{1}{2} \hat{\nu}^H D_H(\omega) \hat{\nu}.$$

No es la potencia AC total ni una funcion de Lyapunov global; es un operador de suministro mecanico incremental en esos puertos.

11.2 Ley de rango para una accion local

Para una modificacion local con estructura rank-one en el characteristic operator, el cambio reducido toma la forma

$$\delta Z = av^H,$$

por lo que

$$\delta D_H = \frac{1}{2}(av^H + va^H).$$

Si a, v no son colineales, los dos eigenvalues no nulos tienen signos opuestos:

$$\lambda_+ > 0 > \lambda_-.$$

Como explicarlo al jurado

“No digo que el delay siempre quite damping. Digo algo mas preciso: una accion local puede aumentar la disipacion en una direccion colectiva y reducirla en otra.”

11.3 Resultado ejecutado en 9 buses

En el banco de nueve buses se ensayaron 648 perturbaciones sobre diferentes repartos GFL, delays, frecuencias, sitios y acciones. En todas las perturbaciones declaradas aparecieron ambos signos del incremento; el error relativo maximo de la identidad low-rank fue del orden de 10^{-9} .

Polos, resonancia forzada y zeros: tres cosas distintas

12.1 Polo

Un polo satisface

$$\det T(s) = 0.$$

Determina modos libres del sistema.

12.2 Respuesta forzada

Con entrada d y salida z :

$$H(s) = CT(s)^{-1}B + D.$$

Una resonancia forzada aparece cuando

$$\sigma_{\max} H(j\omega)$$

es grande. Un sistema puede ser estable y tener una resonancia grande.

12.3 Zero no minimum-phase

Los invariant zeros se estudian con una matriz de Rosenbrock, por ejemplo

$$\mathcal{R}(z) = \begin{bmatrix} T(z) & -B \\ C & D \end{bmatrix}.$$

Una pérdida de rango con $\operatorname{Re} z > 0$ es un zero RHP y puede producir inverse response.

No confundir

Feedback resonance, negative damping, fase negativa e inverse response no son sinonimos. En particular, un grafo dinamico no diagonal no implica automaticamente un zero RHP.

Diseno analitico de Kp y KI para un modo colectivo

13.1 Abrir los PLL manteniendo toda la red

Removiendo los estados internos de PLL y conservando sus angulos como entradas:

$$A(s; \rho)z = B(s; \rho)\theta, \quad e = C(s; \rho)z + D(s; \rho)\theta.$$

Definimos el retorno full-grid

$$G(s; \rho) = D + CA^{-1}B.$$

El characteristic operator reducido es

$$F(s) = D_f(s) - (sK_p + K_I)E_\tau(s)G(s; \rho)$$

con

$$D_f(s) = s^2(I + sT_f).$$

13.2 Imponer un eigenpair

Queremos

$$F(\lambda)q = 0, \quad \lambda = \alpha + i\omega.$$

Sea

$$y = G(\lambda; \rho)q.$$

Fila por fila:

$$(\lambda K_{p,i} + K_{I,i})e^{-\lambda\tau_i}y_i = \lambda^2(1 + t_{f,i}\lambda)q_i.$$

Defina

$$W_i = \frac{\lambda^2(1 + t_{f,i}\lambda)e^{\lambda\tau_i}q_i}{y_i}.$$

Entonces

$$\lambda K_{p,i} + K_{I,i} = W_i.$$

Separando real e imaginario:

$$K_{p,i} = \frac{\operatorname{Im} W_i}{\omega},$$

$$K_{I,i} = \operatorname{Re} W_i - \alpha K_{p,i}.$$

Resultado / regla

El diseno cambia de “buscar 20 gains” a elegir una dinamica colectiva (λ, q) y obtener los gains exactamente:

$$(\lambda, q, \rho, \tau) \mapsto K = \Phi(\lambda, q, \rho, \tau).$$

Asignar ese eigenpair no garantiza que los demas polos sean seguros.

Transporte exacto cuando aumenta el delay

14.1 Problema

Tenemos un modo existente $\lambda = \alpha + i\omega$ y aumentamos

$$\tau \rightarrow \tau + h.$$

Queremos que el canal sea identico exactamente en $s = \lambda$.

14.2 Solucion cerrada

La condicion

$$[\lambda K_p(h) + K_I(h)]e^{-\lambda(\tau+h)} = [\lambda K_p + K_I]e^{-\lambda\tau}$$

da

$$K_p(h) = e^{\alpha h} \left[K_p \cos \omega h + \frac{K_I + \alpha K_p}{\omega} \sin \omega h \right]$$

$$K_I(h) = e^{\alpha h} \left[K_I \cos \omega h - \frac{|\lambda|^2 K_p + \alpha K_I}{\omega} \sin \omega h \right].$$

Su ODE es

$$\dot{K}_p = 2\alpha K_p + K_I, \quad \dot{K}_I = -|\lambda|^2 K_p.$$

14.3 Ejemplo del banco de 9 buses

Para un transporte de 20 a 21 ms en la rama usada en el banco, la solucion analitica de los tres PLL produce aproximadamente

$$K_p = 45.3130, \quad K_I = 876.624,$$

y conserva el polo seleccionado

$$-0.527864 + i49.580273 \text{ s}^{-1}.$$

Sin embargo, otro ejemplo de asignacion exacta de un solo polo a $\operatorname{Re} \lambda = -0.30$ deja otro par en $+0.567064 \text{ s}^{-1}$. La ecuacion es correcta; el sistema completo puede seguir inestable.

Spillover: el precio que paga el resto del espectro

15.1 Residuo finito fuera del modo protegido

Defina

$$\kappa(s, h) = [sK_p(h) + K_I(h)]e^{-s(\tau+h)}.$$

El transporte garantiza que la diferencia es cero en λ y $\bar{\lambda}$. Además:

$$\kappa(s, h) - \kappa(s, 0) = -(s - \lambda)(s - \bar{\lambda})e^{-s\tau} \int_0^h K_p(t)e^{-st} dt.$$

El factor cuadrático explica por qué el canal protegido es exacto y los demás puntos del plano complejo “pagan” una perturbación.

15.2 Ley local de spillover sobre otro polo

Para otro polo simple μ :

$$\left. \frac{d\mu}{dh} \right|_0 = -K_p(\mu - \lambda)(\mu - \bar{\lambda}) \frac{\partial \mu}{\partial K_I}.$$

La sensibilidad full-grid es

$$\frac{\partial \mu}{\partial p} = -\frac{\ell_\mu^H T_p(\mu) r_\mu}{\ell_\mu^H T_s(\mu) r_\mu}.$$

15.3 Selector de modo protegido

Sea el margen requerido

$$\text{Re } \mu_r \leq -\sigma.$$

La holgura de cada modo es

$$m_r = -\sigma - \text{Re } \mu_r.$$

Si proteger λ_k produce velocidad de acercamiento

$$S_{rk} = \text{Re } \dot{\mu}_{r|k} > 0,$$

prediga

$$\hat{h}_{r|k} = \frac{m_r}{S_{rk}}.$$

El peor caso:

$$\hat{h}_k = \min_{r \neq k, S_{rk} > 0} \hat{h}_{r|k}.$$

Y seleccione

$$k^* = \arg \max_k \hat{h}_k.$$

Intuición

No protegemos “el modo mas lento” ni “el que hoy esta mas cerca del eje”. Protegemos el modo cuyo retuning deja la menor consecuencia adversa sobre todos los demas.

Network Moment Laws: que no puede cambiar libremente un PLL

16.1 Expansion de baja frecuencia

Para el mapa de frecuencia de la arquitectura declarada:

$$H(s) = H_0 + sH_1 + s^2H_2 + \dots$$

Una ley del proyecto establece que H_0 es independiente de K_p , de gains integrales no nulos y de delays fijos, con planta/replacement congelados.

Si cambian K_I :

$$\kappa_2 = \frac{\ell^H \text{diag}(1/K_I^b - 1/K_I^a)r}{d_0},$$

$$H_b - H_a = -s\kappa_2 H_0 + O(s^2).$$

Para respuestas estables con momentos convergentes:

$$\int_0^\infty (f_b - f_a)dt = -\kappa_2 f_\infty.$$

Si K_I permanece fija, el primer area firmada no cambia y aparece la siguiente restriccion en orden s^2 .

No confundir

Un area firmada puede cancelarse. Estas leyes no son cotas de nadir, RoCoF ni peak absolute error. Son restricciones arquitecturales de low-frequency shaping.

Ciclos de intervencion y no-composabilidad

17.1 Acciones que funcionan solas y fallan juntas

Un portfolio de acciones puede escribirse, en un chart de equilibrio fijo, como

$$T_A = T_0 + U_A C_A V_A^H.$$

Definiendo

$$K_A = C_A V_A^H T_0^{-1} U_A,$$

la matrix determinant lemma da

$$\frac{\det T_A}{\det T_0} = \det(I + K_A).$$

Separando self terms y cross terms aparece la correccion colectiva $\det(I + Q)$.

17.2 Feedback cores

Si el grafo inducido por Q es aciclico,

$$\det(I + Q) = 1.$$

Si tiene SCCs, el determinante factoriza por los bloques SCC. Eso permite localizar la parte del portfolio donde existe feedback cerrado.

17.3 Resultado mechanism-level IEEE-39

En una campaña previa de 17,664 pares line/controller, una accion de linea mejoraba el margen de damping en 1.45%, un retuning de controlador lo mejoraba en 5.39%, pero la accion conjunta lo reducía 10.76%. Es evidencia de que “dos acciones buenas” no necesariamente componen.

Connected Intervention Calculus: cuando cambia tambien el equilibrio

18.1 Pullback sobre la variedad de equilibrio

Si

$$H(y, a) = 0,$$

el equilibrio depende de la accion:

$$y^* = \chi(a).$$

El operador real es

$$T(s, a) = T(s, \chi(a), a).$$

La derivada total:

$$D_i T = T_{a_i} - T_y H_y^{-1} H_{a_i}.$$

18.2 Interaccion conectada

Con $G = T^{-1}$:

$$D_{ij} \log \det T = \text{tr}(GT_{ij} - GT_i GT_j).$$

El primer termino es una interaccion intrinseca/re-equilibrada; el segundo es un closed feedback return.

18.3 Externalidad finita

Para una metrica F :

$$\Delta_{ij} F = F_{ij} - F_i - F_j + F_0.$$

Y, si es suficientemente suave:

$$\Delta_{ij} F = \int_0^{a_i} \int_0^{a_j} D_{ij} F da_j da_i.$$

La externalidad finita es la integral de la densidad de interaccion conectada.

Diseno sparse: encontrar el core y tocar pocos gains

19.1 No empezar con un optimizer gigante

El pipeline propuesto es:

physical graph $\rightarrow$ dynamic core $\rightarrow$ gain authority $\rightarrow$ sparse corrector.

19.2 Pruning por grafo fisico

Use Kron/electrical distance o r -hop neighborhoods para restringir canales candidatos. Esto no decide estabilidad; solo reduce la busqueda.

19.3 Autoridad sobre el feedback core

Si

$$M(i\omega, K) = I + Q(i\omega, K)$$

y (u, v) son los singular vectors de $\sigma_{\min}(M)$, entonces para un gain k_e :

$$\frac{\partial \sigma_{\min}}{\partial k_e} = \text{Re} \left[u^H \frac{\partial Q}{\partial k_e} v \right].$$

Defina a_e como esa derivada. Para recuperar una holgura $\epsilon - \sigma_0$ con minimo esfuerzo cuadratico:

$$\Delta k^* = \frac{\epsilon - \sigma_0}{a^T R^{-1} a} R^{-1} a.$$

19.4 Version sparse

$$\min_{\Delta k} \frac{1}{2} \Delta k^T R \Delta k + \gamma \sum_g w_g \|\Delta k_g\|_2$$

sujeto a restricciones espectrales linealizadas y gain bounds. Despues se recompone el modelo exacto y se recalcula todo el espectro.

19.5 Gate de controlabilidad/observabilidad

Un canal sensor-actuador tiene poca utilidad para un modo si

$$\ell^H b_i \approx 0$$

o

$$c_j^H r \approx 0.$$

Por eso el candidate set puede ser

dangerous SCC $\cap$ graph locality $\cap$ controllable/observable channels.

Corrector iterativo para K: analitico por dentro, iterativo por fuera

20.1 Mapa exacto de gains

Usamos

$$K = \Phi(\lambda, q, \rho, \tau).$$

No actualizamos gains con una Taylor como diseño final.

20.2 Variables externas

Una parametrizacion es

$$\zeta = (\alpha, \omega, \text{Re } q_{free}, \text{Im } q_{free}, h, \rho).$$

En cada iteracion:

1. calcular $K_m = \Phi(\zeta_m)$;
2. evaluar full delayed spectrum;
3. detectar modos activos;
4. resolver un QP/SQP de trust region para $\delta\zeta$;
5. formar ζ_{trial} ;
6. **recalcular** $K_{trial} = \Phi(\zeta_{trial})$ exactamente;
7. aceptar solo si el full spectrum y los guards mejoran segun el criterio declarado.

20.3 Subproblema local

$$\begin{aligned} \max_{\delta\zeta} \quad & \delta h - \frac{\beta}{2} \delta\zeta^T R \delta\zeta \\ \text{s.a.} \quad & g_r + J_r \delta\zeta \leq 0, \quad r \in \mathcal{A}, \\ & K^- \leq \Phi(\zeta_m) + J_\Phi \delta\zeta \leq K^+, \\ & \|\delta\zeta\| \leq \Delta_m. \end{aligned}$$

Cerca de un cambio de modo dominante el spectral abscissa es no suave; se debe mantener un active set de varios modos, no hacer Newton sobre uno solo.

Co-diseno unificado portfolio-controller: del blocker a mas reemplazo

21.1 La pregunta de diseno correcta

Un tuning fijo puede producir minimal blockers. Eso no demuestra que el portfolio sea fundamentalmente imposible. La pregunta mas fuerte es:

$$\boxed{\exists K_p, K_I \text{ admisibles tales que } \alpha_{\perp}(S, K) \leq -\sigma_{\text{req}}?}$$

Si existe, el blocker era controller-dependent.

21.2 Problema de maximo reemplazo encontrado

Por cardinalidad:

$$\max_{S, K} |S|$$

o, fisicamente mas informativo, por MW:

$$\boxed{\max_{S, K} \sum_{i \in S} P_i^0}$$

sujeto a

$$\alpha_{\perp}(S, K) \leq -\sigma_{\text{req}},$$

$$K^- \leq K \leq K^+,$$

y guards de voltaje, corriente, frecuencia y eventos.

FUTURE WORK / no certificado aun

Un solver local que no encuentra solucion no prueba imposibilidad. Por eso el resultado inmediato debe llamarse “largest verified portfolio found”, no “global maximum”, salvo que se complete una exclusion verificada de todo el dominio superior.

21.3 Eliminar los gains analiticamente

Abrimos todos los PLLs y retenemos la red completa:

$$A(s; \rho)z = B(s; \rho)\theta, \quad e = C(s; \rho)z + D(s; \rho)\theta.$$

Definimos

$$G(s; \rho) = D + CA^{-1}B.$$

Con

$$D_f(s) = s^2(I + sT_f), \quad E_\tau(s) = \text{diag}(e^{-s\tau_i}),$$

la caracteristica reducida exacta es

$$F(s; \rho, K) = D_f(s) - (sK_p + K_I)E_\tau(s)G(s; \rho).$$

Para un eigenpair deseado

$$\lambda = \alpha + j\omega, \quad q \neq 0,$$

sea

$$y = G(\lambda; \rho)q.$$

Fila a fila,

$$(\lambda K_{p,i} + K_{I,i})e^{-\lambda\tau_i}y_i = \lambda^2(1 + t_{f,i}\lambda)q_i.$$

Por tanto

$$W_i = \frac{\lambda^2(1 + t_{f,i}\lambda)e^{\lambda\tau_i}q_i}{y_i}$$

y

$$K_{p,i} = \frac{\Im W_i}{\omega}, \quad K_{I,i} = \Re W_i - \alpha K_{p,i}.$$

Asi

$$K = \Phi(\rho, \lambda, q, \tau).$$

21.4 Compatibilidad multimodo

Para targets (λ_r, q_r) , cada sitio exige

$$\lambda_r K_{p,i} + K_{I,i} = W_{ir}.$$

Apilando real e imaginaria,

$$C_\Lambda k_i = w_i, \quad k_i = \begin{bmatrix} K_{p,i} \\ K_{I,i} \end{bmatrix}.$$

Existe solucion exacta iff

$$(I - C_\Lambda C_\Lambda^\dagger)w_i = 0.$$

Esto cuantifica cuando un PI local no tiene suficientes grados de libertad para satisfacer varias demandas modales prescritas.

21.5 Variables reducidas del optimizer

Normalice una componente compleja no nula de q para eliminar la escala. Defina

$$\zeta = (\rho, \alpha, \omega, \Re q_{\text{free}}, \Im q_{\text{free}}).$$

Como $K = \Phi(\zeta)$, los gains dejan de ser variables independientes.

21.6 Diferencial exacto del mapa de gains

Para

$$W_i = \frac{\lambda^2(1 + t_{f,i}\lambda)e^{\lambda\tau_i}q_i}{y_i},$$

se obtiene

$$dW_i = W_i \left[\left(\frac{2}{\lambda} + \frac{t_{f,i}}{1 + t_{f,i}\lambda} + \tau_i \right) d\lambda + \frac{dq_i}{q_i} - \frac{dy_i}{y_i} \right].$$

Ademas

$$dy = G dq + G_s q d\lambda + \sum_j G_{\rho_j} q d\rho_j.$$

Separando partes real e imaginaria:

$$dK_{p,i} = \frac{\Im(dW_i) - K_{p,i}d\omega}{\omega}$$

$$dK_{I,i} = \Re(dW_i) - \alpha dK_{p,i} - K_{p,i}d\alpha.$$

21.7 Sensibilidad de cualquier otra raiz

Para una root simple μ del operador fisico regular,

$$\mu_p = -\frac{\ell^* Z_p r}{\ell^* Z_s r}.$$

Luego

$$d\mu = \sum_j \mu_{\rho_j} d\rho_j + \sum_i (\mu_{K_{p,i}} dK_{p,i} + \mu_{K_{I,i}} dK_{I,i}).$$

Esta es la via por la cual el gain map de un modo afecta los demas modos.

21.8 Predictor SQP

En cada iteracion resolvemos un subproblema local

$$\max_{\delta\zeta} (P^0)^T \delta\rho - \frac{\beta}{2} \delta\zeta^T R_\zeta \delta\zeta$$

sujeto a

$$g_k + J_{g,k} J_{p,k} \delta\zeta \leq 0, \quad \delta\zeta \in \mathcal{T}_k.$$

$\mathcal{T}_k$ es una trust region. Se incluyen todas las ramas suaves activas de restricciones espectrales y de performance; no se reemplaza un maximo no suave por una unica derivada arbitraria.

21.9 Corrector exacto

El predictor propone

$$\zeta_{\text{pred}} = \zeta_k + \delta\zeta.$$

Luego se recalcula:

1. equilibrio AC/DAE exacto;
2. $G(s)$ y $K = \Phi$;
3. full delayed spectrum / root counts;
4. gain bounds y guards fisicos;
5. nonlinear events declarados.

Si pasa, se acepta; si falla, se reduce trust region o se cambia el protected mode/pattern.

21.10 Outer loop discreto

Para $m = 9$, la parte combinatoria es pequena: se puede intentar primero el portfolio completo, luego todos los de cardinalidad 8, etc. Por MW, se ordenan portfolios por

$$P(S) = \sum_{i \in S} P_i^0.$$

El algoritmo devuelve

$$\boxed{S_{\text{best}}, \quad P_{\text{best}}, \quad K_{\text{best}}}$$

con validacion independiente del full model.

21.11 Usar Q y D_H como diagnosticos, no como sustitutos de estabilidad

Puede definirse una closure margin

$$\boxed{\gamma_Q = \min_{\Omega \in \Omega_B} \sigma_{\min}[I + Q(j\Omega)]}$$

y una cantidad de damping colectivo

$$\lambda_{\min}[D_H(\Omega)].$$

Ambas son utiles para explicar y guiar el diseno. Ninguna reemplaza el full-root check.

21.12 Pseudocódigo maestro

Lapiz y papel

1. Freeze model contract, SG policy, gain bounds, delay field and event set.
2. Solve base equilibrium and audit Jacobians.
3. Enumerate/screen portfolios; extract minimal blockers $\mathcal{H}$.
4. For a blocker, build $T_0, \Delta Y_i, \mathcal{K}, Q$ and identify the collective closure/root family.
5. Choose a target (λ, q) and compute $K = \Phi(S, \lambda, q, \tau)$ exactly.
6. Verify all gains and the complete spectrum.
7. If feasible, increase replacement using the SQP predictor; correct on the exact model.
8. Repeat until no verified candidate improves the incumbent.
9. Report the largest verified portfolio found; keep global optimality as a separate certification problem.

Caso de estudio 1: banco SG-GFL de 9 buses

22.1 Para que sirve

No es un benchmark industrial universal. Es un banco pequeño donde podemos verificar algebra, delays, time domain y contratos de control con transparencia.

22.2 Resultado de estabilidad y disipacion

En el ensayo de 21 ms, la configuracion sin ajuste tenia

$$\alpha_{\perp} = +0.886150 \text{ s}^{-1}.$$

Una reparacion de dos PLL logro

$$\alpha_{\perp} = -0.127509 \text{ s}^{-1}$$

y 12/12 eventos declarados. Sin embargo, el operador $D_H(8 \text{ Hz})$ seguia indefinido. Para hacerlo PSD a 8 Hz, la cota estructural exigia tres PLL, y la solucion analitica de tres alcanzaba ese objetivo.

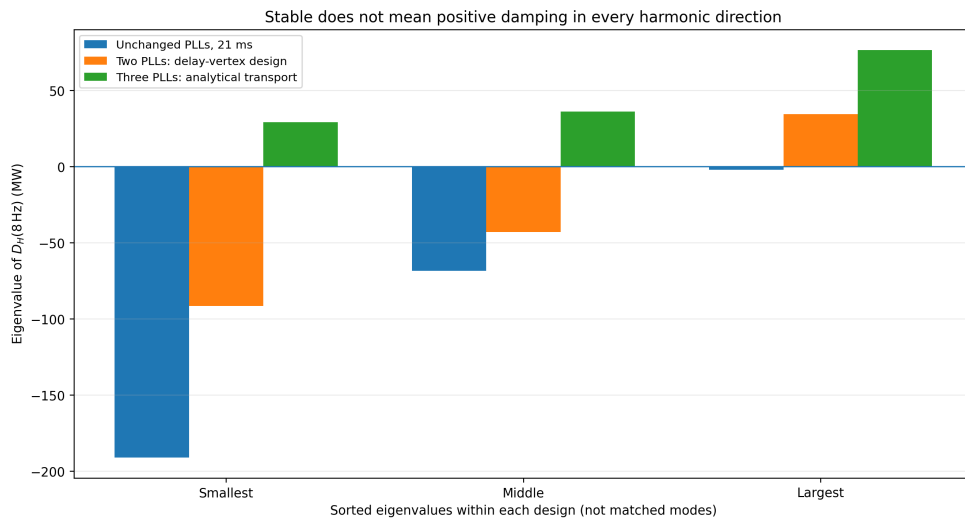


Figure 22.1: Estabilidad espectral y disipacion armónica son contratos distintos en el banco de 9 buses.

22.3 Resonancia no lineal

El modo controller-driven mas a la derecha del caso inestable estaba en

$$\lambda_c \approx 0.88615 + i48.6485 \text{ s}^{-1}, \quad f_c \approx 7.74265 \text{ Hz}.$$

Una carga sinusoidal de 0.5 MW a esa frecuencia produjo un error PLL maximo de aproximadamente 32.4 grados en el caso inestable, frente a aproximadamente 0.5–0.7 grados en los casos estable/reparados.

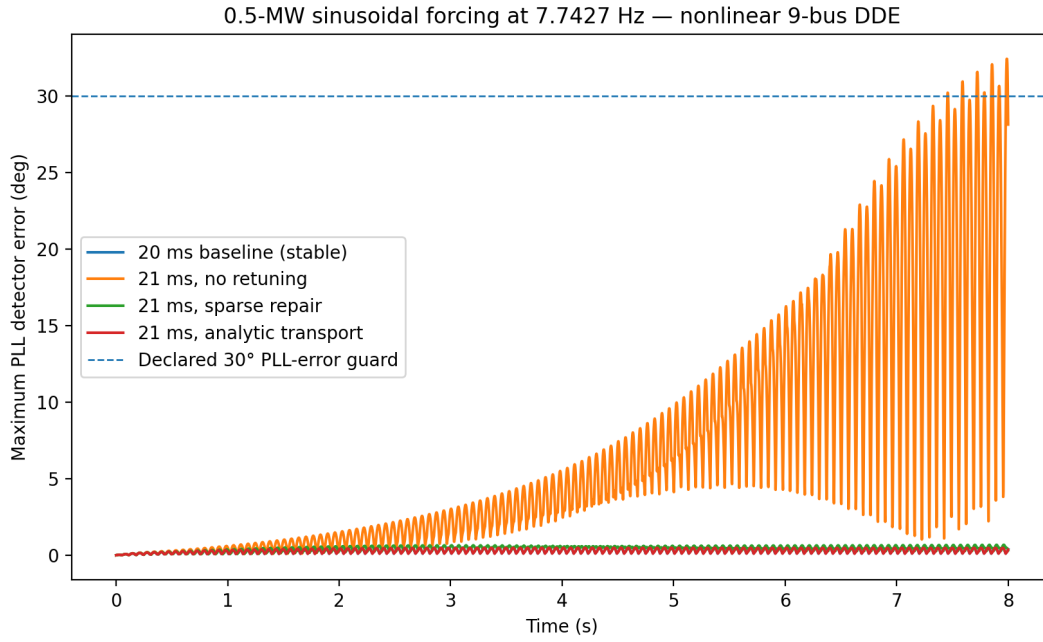


Figure 22.2: Excitacion resonante en el banco DDE no lineal de 9 buses.

Como explicarlo al jurado

“La perturbacion es pequena, pero excita exactamente el feedback mode. En el sistema estable el PLL apenas se mueve; con 1 ms adicional de delay, el loop colectivo se autoamplifica.”

Caso de estudio 2: IEEE 39-bus

23.1 Por que IEEE-39

El New England 39-bus tiene diez ubicaciones de generacion (buses 30–39) y es un benchmark suficientemente grande para contener modos inter-area, topologia no trivial y multiples puntos de reemplazo SG/GFL.

En el benchmark detallado del proyecto, los SG candidatos se han reemplazado por un GFL de 11 estados con PLL, potencias filtradas, outer loops, current control y regulacion Q/V. Los reemplazos preservan el P/Q programado y el rating para separar la compatibilidad dinamica del redispatch.

23.2 Benchmark H4 ya existente

Para

$$H_4 = \{30, 33, 35, 37\},$$

los 15 subconjuntos propios fueron estables, mientras el conjunto completo tuvo

$$\alpha = +0.1270065 \text{ s}^{-1}, \quad f = 0.62228 \text{ Hz.}$$

El factor colectivo se acerco a singularidad mientras los factores locales permanecieron regulares. Es una demostracion clara de no-composabilidad, aunque no identifica por si sola el controller cycle exacto de un modelo GFL de alta fidelidad.

23.3 Prediccion exploratoria pre-Julia

Se construyo un modelo reducido Python usando la topologia/operating point publicos y los H, X'_d del dataset JuliaEnergy IEEE39. **No es paridad PowerDynamics**; sirve para preregistrar una prediccion.

El all-SG reducido muestra una familia dominante aproximadamente de 1–1.6 Hz. Con 75% GFL sharing en buses 30–38 aparece una familia PLL/controller de aproximadamente 7.5–7.9 Hz.

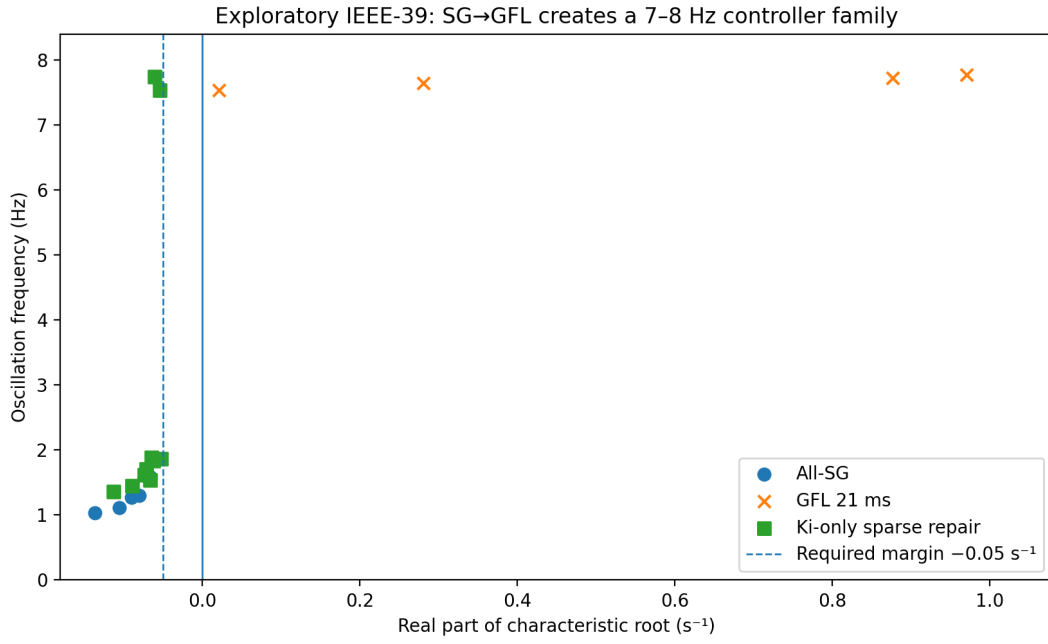


Figure 23.1: Prediccion exploratoria: una familia controller-driven aparece al introducir GFL. Debe ser falsificada en PowerDynamics.

23.4 Delay crossing predicho

La rama critica del modelo reducido cruza el eje imaginario cerca de

$$\tau^* \approx 20.3025 \text{ ms}, \quad f^* \approx 7.8792 \text{ Hz.}$$

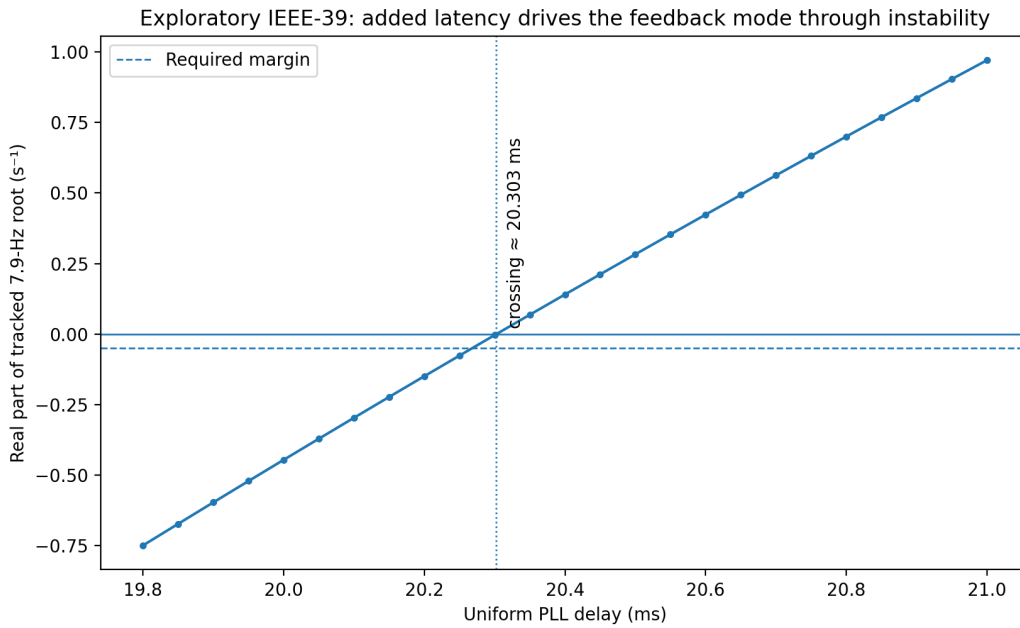


Figure 23.2: Continuacion exploratoria con delay. El numero exacto no es una frontera universal.

23.5 Feedback core predicho

En la frontera, el two-cycle 35–36 casi cierra:

$$|q_{35,36}q_{36,35}| \approx 0.99613, \quad \angle(q_{35,36}q_{36,35}) \approx -0.258^\circ,$$

$$|1 - p| \approx 0.00593.$$

Otros pares importantes fueron 30–37 y 33–34.

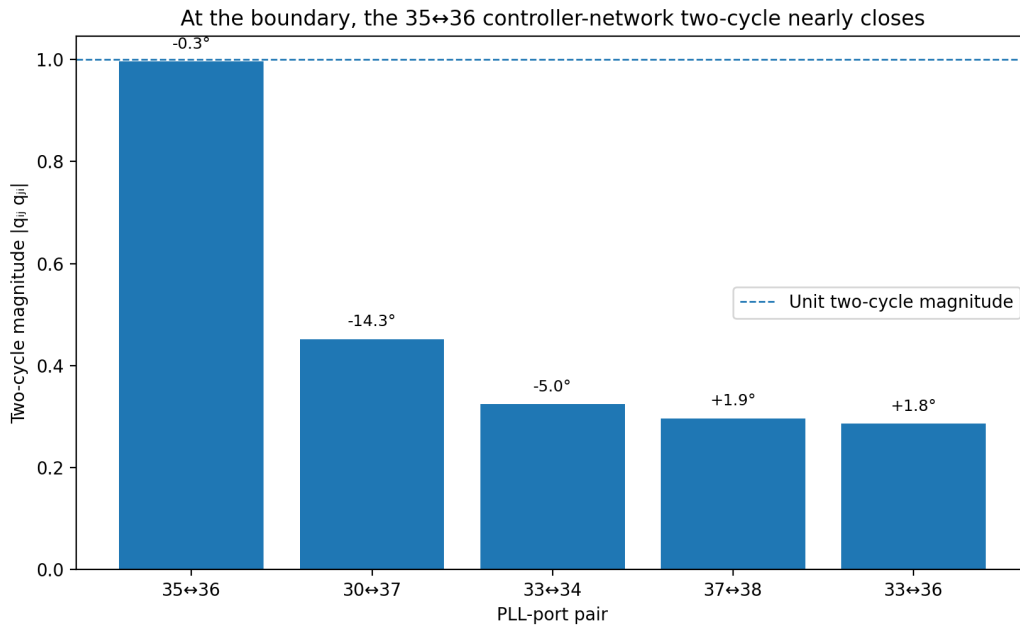


Figure 23.3: Prediccion exploratoria de cycle products en IEEE-39 reducido.

23.6 Sparse repair predicho

El screening graph/core/sensitivity selecciono

$$\{30, 33, 36, 37\}.$$

Un corrector iterativo llevo la parte real dominante de aproximadamente $+0.9706$ a -0.0500 s^{-1} . Restaurando todos los K_p al baseline y conservando solo cambios de K_I en esos cuatro sitios, el modelo reducido todavia dio aproximadamente -0.0518 s^{-1} ; K_p -only no reparo la familia completa.

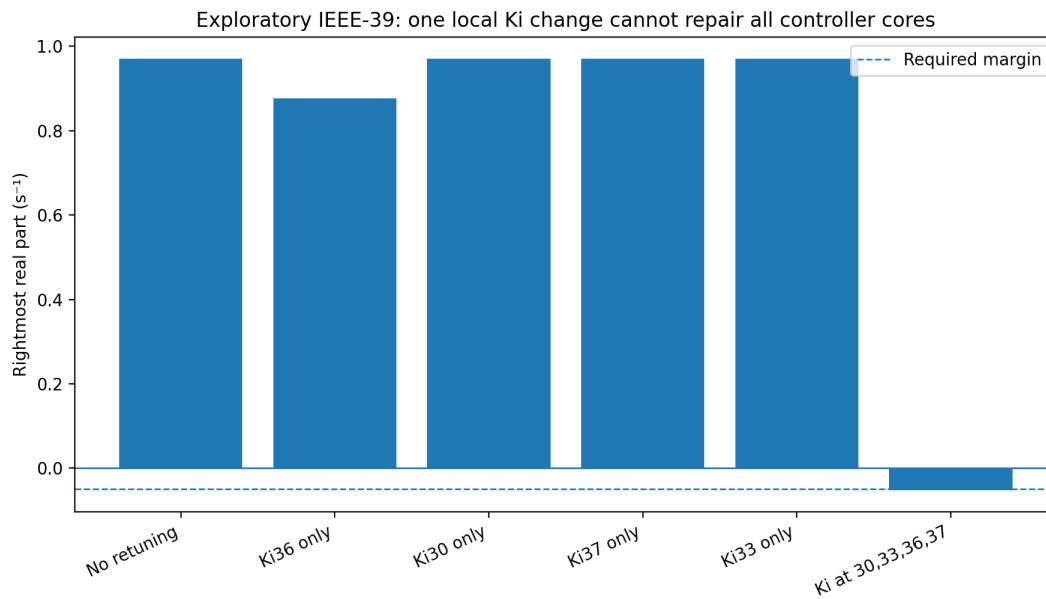


Figure 23.4: Prediccion exploratoria: cada retuning local atiende una parte del conjunto de controller cores.

No confundir

Nada de este ultimo bloque debe llamarse “IEEE-39 PowerDynamics validated” hasta que la campana Julia reproduzca el mecanismo. Lo importante a validar no es exactamente 20.3025 ms, sino: familia controller-driven, local loops regulares + collective closure, localization del core y ranking de autoridad de gains.

Que debe confirmar o falsificar Julia

La validacion full-model debe ejecutarse como experimento preregistrado:

1. reproducir el baseline PowerDynamics existente;
2. calcular all-SG spectrum;
3. hacer continuation SG→GFL;
4. seguir branches con delay exacto;
5. construir y parity-testear el return operator;
6. identificar SCCs y cycle products;
7. comparar los barrios 35–36, 30–37, 33–34 contra lo que realmente domine;
8. comparar autoridad K_p vs K_I ;
9. probar primero el soporte preregistrado {30, 33, 36, 37};
10. hacer forcing $0.7f^*$, f^* , $1.3f^*$;
11. correr full root counts y el mismo set de eventos no lineales.

Resultado / regla

Strong pass: PowerDynamics muestra una familia converter/synchronization distinta del all-SG, el cierre colectivo aparece con factores locales regulares, un feedback core localizable explica la frontera, y un retuning sparse dirigido al core recupera el margen y pasa eventos.

Como exponerlo en cinco minutos

25.1 Minuto 0–1: problema

“Cada GFL tiene un PLL local. Pero local implementation no significa local closed-loop effect: la red electrica conecta los controladores entre si.”

Dibuja:

$$PLL_1 \rightarrow grid \rightarrow PLL_2 \rightarrow grid \rightarrow PLL_1.$$

25.2 Minuto 1–2: mecanismo

“Abrimos los loops locales. Los factores locales siguen regulares, pero la matriz de interaccion Q llega a -1 . Es el equivalente MIMO del microfono y el parlante.”

Escribe:

$$\det(I + Q) = 0 \iff -1 \in \text{spec}(Q).$$

25.3 Minuto 2–3: por que el damping nodal falla

Escribe:

$$\delta D_H = \frac{1}{2}(av^H + va^H), \quad \lambda_+ > 0 > \lambda_-.$$

“Una accion local no suma o quita un damping escalar; redistribuye disipacion entre direcciones colectivas.”

25.4 Minuto 3–4: diseno

“No optimizamos todos los gains a ciegas. Primero localizamos el feedback core, usamos el grafo fisico para reducir candidatos y sensitivities para saber que gains pueden abrir el loop.”

Escribe:

$$\frac{\partial \sigma_{\min}(I + Q)}{\partial k_e} = \text{Re} [u^H Q_{k_e} v].$$

25.5 Minuto 4–5: evidencia y limite

“El banco no lineal de 9 buses muestra la resonancia directamente en time domain. El IEEE-39 reducido genera una prediccion concreta para Julia; si PowerDynamics la confirma, el resultado

central sera feedback-core localization + sparse repair. Si la falsifica, conservamos el resultado negativo.”

Preguntas difíciles del jurado y respuestas

Pregunta	Respuesta corta
“No es solo Nyquist?”	Nyquist/return ratios son herramientas conocidas. La contribucion candidata es localizar el feedback core inducido por SG/GFL/PLL en el full-grid model y convertirlo en una regla de sparse retuning validada con delay y eventos.
“No es solo pole placement?”	Pole placement puede clavar un par y dejar otro inestable. Nuestro spillover/feedback analysis trata explicitamente el resto del espectro.
“Por que no basta SCR?”	SCR y el grafo fisico describen strength/coupling. No contienen la fase y memoria de los controladores. El mismo barrio electrico puede ser benigno o peligroso segun K_p , K_I , τ y operating point.
“El delay siempre reduce damping?”	No. El incremento de damping fisico es generically signed: una direccion gana y otra pierde.
“7.8 Hz significa que la red opera a 7.8 Hz?”	No. La fundamental sigue en 60 Hz; 7.8 Hz es una oscilacion de estados/controles alrededor del regimen.
“Una carga debe oscilar exactamente a 7.8 Hz?”	Un escalon tiene un espectro amplio y puede excitarla. Una senoide a esa frecuencia sirve para demostrar resonancia controladamente.
“Es una proteccion/trip real?”	Solo si el modelo incluye esa proteccion. En el banco reportamos estados y guards implementados; no inventamos trips ausentes.
“Es EMT?”	No. Es phasor/DAE/DDE. EMT es una validacion separada para bandas rapidas y switching.
“Es nuevo sparse control?”	No. Sparsity, GSP y Nyquist son conocidos. Lo candidato a nuevo es usar el feedback-dressed core de una red SG/GFL para guiar la intervencion y demostrar la consecuencia en el full model.

Ejercicios lapiz-y-papel

Ejercicio 1: modo relativo de dos maquinas

Para

$$M = mI, \quad D = dI, \quad L = b \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

encuentre los dos eigenvectores de L , elimine el modo uniforme y derive el polo del modo relativo.

Resultado:

$$s^2 + \frac{d}{m}s + \frac{2b}{m} = 0.$$

Ejercicio 2: fase de delay

Calcule la fase de 20, 40 y 50 ms a 1, 5 y 10 Hz. Explique por que el peligro depende de $\omega\tau$ y no solo de τ .

Ejercicio 3: two-cycle closure

Para

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 0.8e^{i30^\circ} \\ 1.25e^{-i30^\circ} & 0 \end{bmatrix}$$

calcule $p = q_{12}q_{21}$ y $\det(I + Q)$. Interprete el resultado.

Resultado: $p = 1$ y $\det(I + Q) = 0$: cierre colectivo aunque la diagonal de Q sea cero.

Ejercicio 4: transporte de gains

Partiendo de una raiz $\lambda = \alpha + i\omega$ y gains (K_p, K_I) , derive (a partir de la igualdad del canal en λ) las ecuaciones cerradas de $K_p(h), K_I(h)$.

Ejercicio 5: spillover

Use implicit differentiation de

$$F(\mu, p) = 0$$

para demostrar

$$\mu_p = -\frac{\ell^H F_p r}{\ell^H F_s r}.$$

Luego sustituya la trayectoria del transporte de delay y llegue a la ley de spillover.

Ejercicio 6: sparse corrector

Dada la sensibilidad de dos modos frente a tres gains

$$G = \begin{bmatrix} -1 & -0.2 & 0.1 \\ 0.2 & -0.9 & -0.5 \end{bmatrix},$$

y deficits $d = (0.1, 0.2)^T$, formule el QP de minimo esfuerzo para $G\Delta k \leq -d$ y explique por que el mejor gain para el primer modo puede no ser suficiente para el segundo.

Cheat sheet final

Concepto	Ecuacion / significado
Power flow	$S_i = V_i I_i^*$; define el operating point.
DAE linearizada	$E\delta\dot{x} = A\delta x$ tras cierre algebraico.
Polo	$\lambda = \sigma + j\omega$, $f = \omega /2\pi$.
Grafo fisico	Topologia/admitancias; bueno para locality/stiffness.
Grafo dinamico	Couplings efectivos dependientes de s , estados y control.
PLL delay	$e^{-s\tau}$, fase $-\omega\tau$.
Collective closure	$\det(I + Q) = 0$, o $-1 \in \text{spec}(Q)$ segun convencion.
Two-cycle	$p = q_{ij}q_{ji}$; para dos puertos $\det(I + Q) = 1 - p$.
BND operator	$D_H = \text{Herm } Z(j\omega)$.
Rank law	$\delta D_H = \frac{1}{2}(av^H + va^H)$, genericamente un signo $+$ y uno $-$.
Analytic gains	$K_{p,i} = \text{Im } W_i/\omega$, $K_{I,i} = \text{Re } W_i - \alpha K_{p,i}$.
Delay transport	Ecs. cerradas de $K_p(h), K_I(h)$ que preservan un par.
Spillover	$\dot{\mu} = -K_p(\mu - \lambda)(\mu - \bar{\lambda})\mu_{K_I}$.
Moment law	Cambios de $1/K_I$ gobiernan el primer area firmada en la arquitectura declarada.
Sparse core control	Prune por grafo, localice SCC, rankee gains por autoridad y verifique full model.
Connected calculus	$D_{ij} \log \det T = \text{tr}(GT_{ij} - GT_i GT_j)$.
Externalidad finita	$\Delta_S F$ es integral de $D_S F$ sobre la celda de acciones.

Libro de evidencia: que experimento sustenta que ecuacion

29.1 Regla de oro

Este capítulo separa estrictamente tres tipos de evidencia:

1. **Exact identities/theorems:** algebra dentro de un contrato de modelo declarado.
2. **Numerically validated:** campañas ejecutadas en el modelo indicado.
3. **Exploratory / proposed:** resultados que ayudan a formular la siguiente hipótesis pero no deben mezclarse con el evidence tier anterior.

Bloque	Contrato	Resultado principal	Uso narrativo
H4 TX4	Phasor-DAE, policy fija, GFL11	$H_4 = \{30, 33, 35, 37\}$, 15/15 proper subsets estables, full port-folio inestable	Witness de no-composabilidad
H4 closure	Mismo TX4	factores locales regulares; $I + Q_H$ casi singular en boundary	WHY: cierre colectivo
Two-site 30+37	Delayed IEEE-39 campaign	singletons mantienen margen; joint viola -0.05 ; correction recupera -0.06	finite interaction + repair
Physical damping	Delayed IEEE-39	60/60 perturbaciones de delay verifican la identidad rank-one/rank-two	BND physical mechanism
All-PLL gain map	Delayed full-grid return	reconstrucción de gains y target pole con alta consistencia numérica	HOW: exact gain synthesis
Contour certificate	IEEE-39 parameter box	485 interval panels certifican una sola root cluster, no todo el espectro	rigor localizado

Bloque	Contrato	Resultado principal	Uso narrativo
9-bus DDE	Nonlinear 9-bus	resonance 7.7427 Hz; no-retune crece, sparse/analytic repair controlan evento	nonlinear mechanism demo
Reduced IEEE-39 core	Exploratory reduced Python model	family 7–8 Hz, 35–36 two-cycle near closure, sparse K_I repair	preregistration / hypothesis only
Graph mixing bank	Frozen-bank recomputation	off-diagonal/commutator metrics cambian entre designs; damping eigenvalues cambian de signo	proposed graph layer

29.2 H4: witness y cierre colectivo

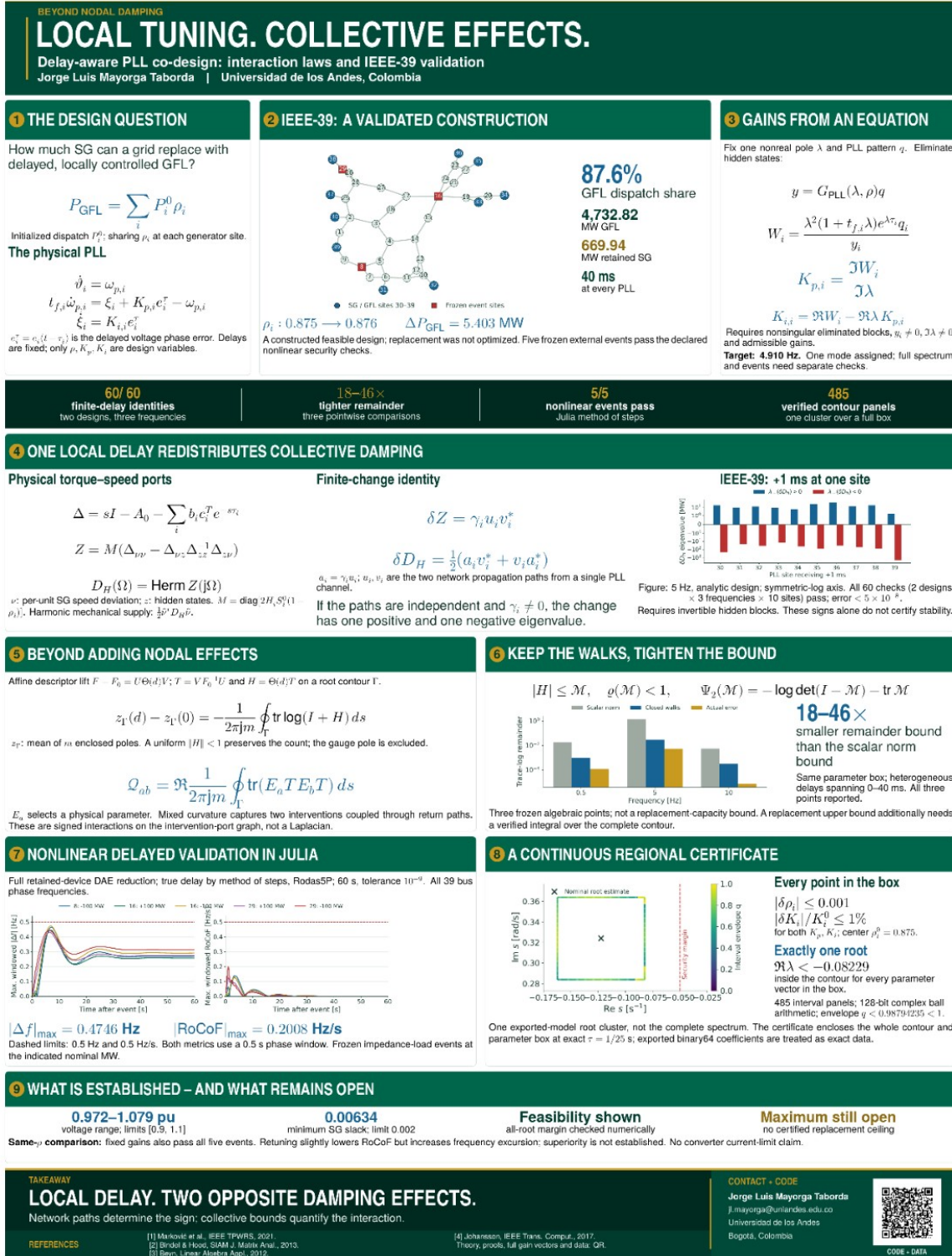
El witness historico debe contarse como una campaign separada del delayed 204-state study. Su valor es conceptual: demuestra que la composicion del portfolio puede importar aunque los proper subsets pasen.

29.3 Damping colectivo: 60-case campaign

La identidad

$$\delta D_H = \frac{1}{2}(av^H + va^H)$$

se valido numericamente en la campaign declarada a varias frecuencias y sitios. Su uso correcto es mostrar que una accion local redistribuye signed damping directions; no convertir D_H en una prueba universal de estabilidad.



5 BEYOND ADDING NODAL EFFECTS

Affine descriptor lift $F = U \Theta(d) U^T$; $T = V F_0^{-1} U$ and $H = \Theta(d) T$ on a root contour Γ .

$$z_1(d) - z_1(0) = -\frac{1}{2\pi j m} \oint_{\Gamma} \text{tr} \log(I + H) ds$$

z_i : mean of m enclosed poles. A uniform $\|H\| < 1$ preserves the count; the gauge pole is excluded.

$$\mathcal{Q}_{ob} = \Re \frac{1}{2\pi j m} \oint_{\Gamma} \text{tr}(E_a T E_b T) ds$$

E_a selects a physical parameter. Mixed curvature captures two interventions coupled through return paths. These are signed interactions on the intervention-port graph, not a Laplacian.

6 KEEP THE WALKS, TIGHTEN THE BOUND

$|H| \leq \mathcal{M}$, $\varrho(\mathcal{M}) < 1$, $\Psi_2(\mathcal{M}) = -\log \det(I - \mathcal{M}) - \text{tr } \mathcal{M}$

18–46×
smaller remainder bound
than the scalar norm bound

Same parameter box; heterogeneous delays spanning 0–40 ms. All three points reported.

Three frozen algebraic points; not a replacement-capacity bound. A replacement upper bound additionally needs a verified integral over the complete contour.

7 NONLINEAR DELAYED VALIDATION IN JULIA

Full retained-device DAE reduction; true delay by method of steps, Rodas5P; 60 s, tolerance 10^{-10} . All 39 bus phase frequencies.

$|\Delta f|_{\max} = 0.4746 \text{ Hz}$ $|\text{RoCoF}|_{\max} = 0.2008 \text{ Hz/s}$

Dashed limits: 0.5 Hz and 0.5 Hz/s. Both metrics use a 0.5 s phase window. Frozen impedance-load events at the indicated nominal MW.

8 A CONTINUOUS REGIONAL CERTIFICATE

Every point in the box

$|\delta \rho_i| \leq 0.001$
 $|\delta K_i|/K_i^0 \leq 1\%$
 for both K_p, K_v ; center $\rho_i^0 = 0.875$.

Exactly one root
 $\Re \lambda < -0.08229$
 inside the contour for every parameter vector in the box.

485 interval panels; 128-bit complex ball arithmetic; envelope $q < 0.98793235 < 1$.

One exported-model root cluster, not the complete spectrum. The certificate encloses the whole contour and parameter box at exact $\tau = 1/25 \text{ s}$; exported binary64 coefficients are treated as exact data.

9 WHAT IS ESTABLISHED – AND WHAT REMAINS OPEN

0.972–1.079 pu
voltage range; limits [0.9, 1.1]

0.00634
minimum SG slack; limit 0.002

Feasibility shown
all-root margin checked numerically

Maximum still open
no certified replacement ceiling

Same- ρ_i comparison: fixed gains also pass all five events. Retuning slightly lowers RoCoF but increases frequency excursion; superiority is not established. No converter current-limit claim.

TAKEAWAY

LOCAL DELAY. TWO OPPOSITE DAMPING EFFECTS.

Network paths determine the sign; collective bounds quantify the interaction.

REFERENCES

[1] Markovitz et al., IEEE TPWRS, 2021.
 [2] Birdot & Hoo, SIAM J. Matrix Anal., 2013.
 [3] Sany, Linear Algebra Appl., 2012.

[4] Johansson, IEEE Trans. Comput., 2017.
 Theory, proofs, full gain vectors and data: QR.

CONTACT + CODE

Jorge Luis Mayorga Taborda
 j.mayorga@uniandes.edu.co
 Universidad de los Andes
 Bogotá, Colombia

CODE + DATA

Figure 29.1: Poster historico de la campaign de collective damping. Se conserva como evidencia de procedencia; la narrativa maestra de este dossier reorganiza sus resultados.

29.4 Banco no lineal de 9 buses

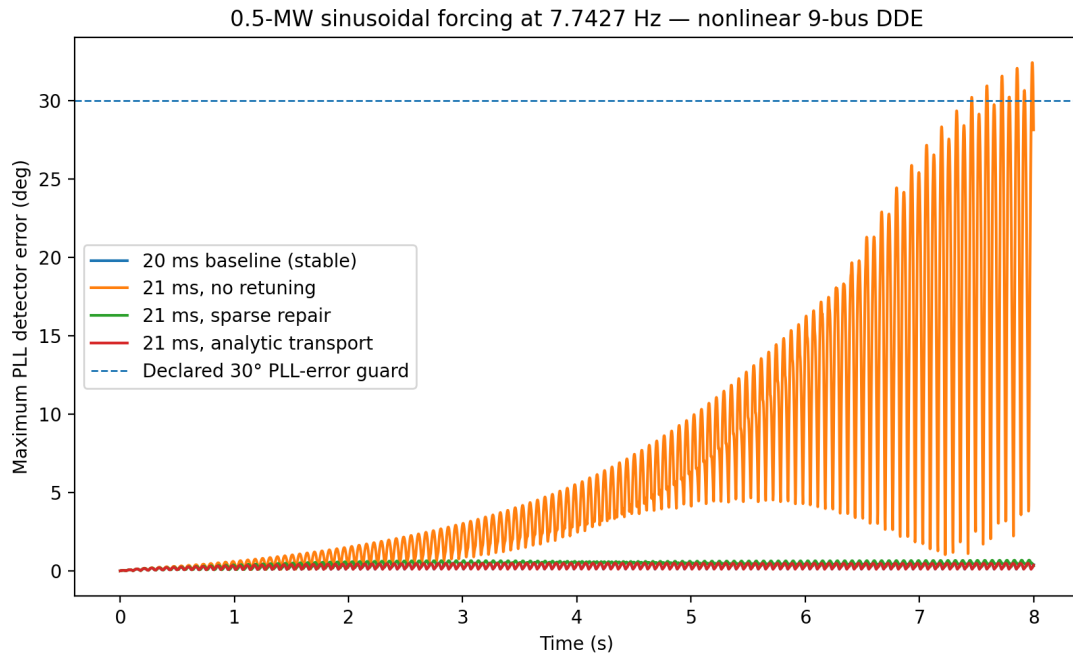


Figure 29.2: Forcing resonante no lineal en el banco de 9 buses: la configuracion sin retuning amplifica el error PLL, mientras sparse repair y transporte analitico mantienen el evento dentro del guard declarado.

29.5 Exploracion IEEE-39 reducida

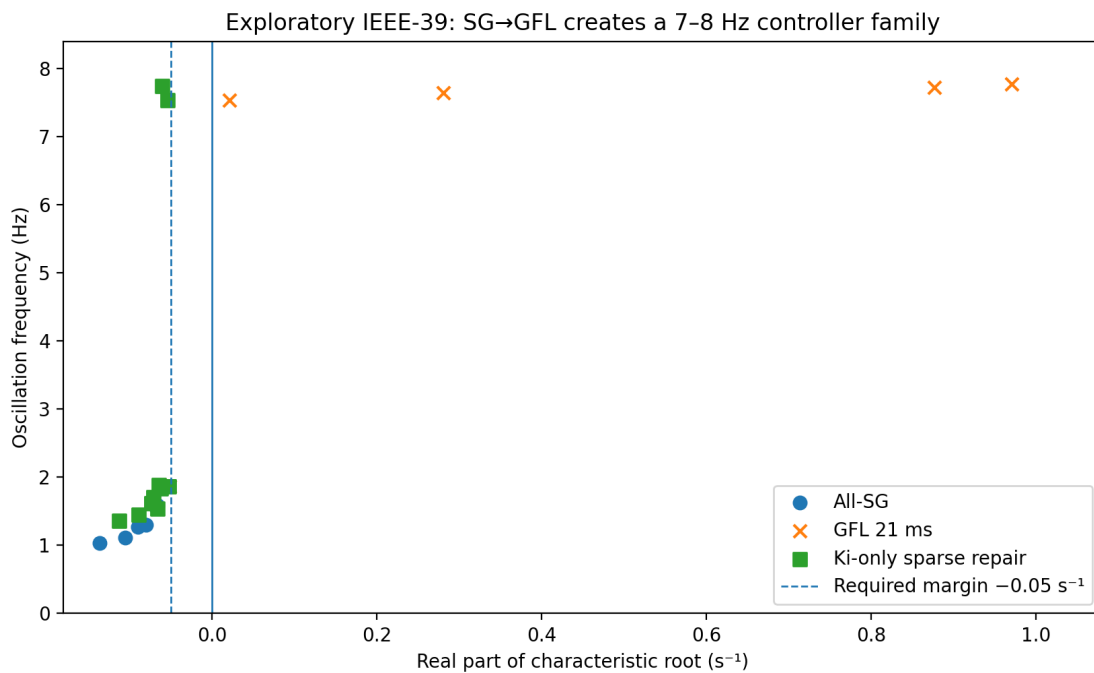


Figure 29.3: Modelo IEEE-39 exploratorio reducido: la sustitucion SG→GFL crea una familia controller-driven en 7–8 Hz. No equivale a validacion full PowerDynamics/EMT.

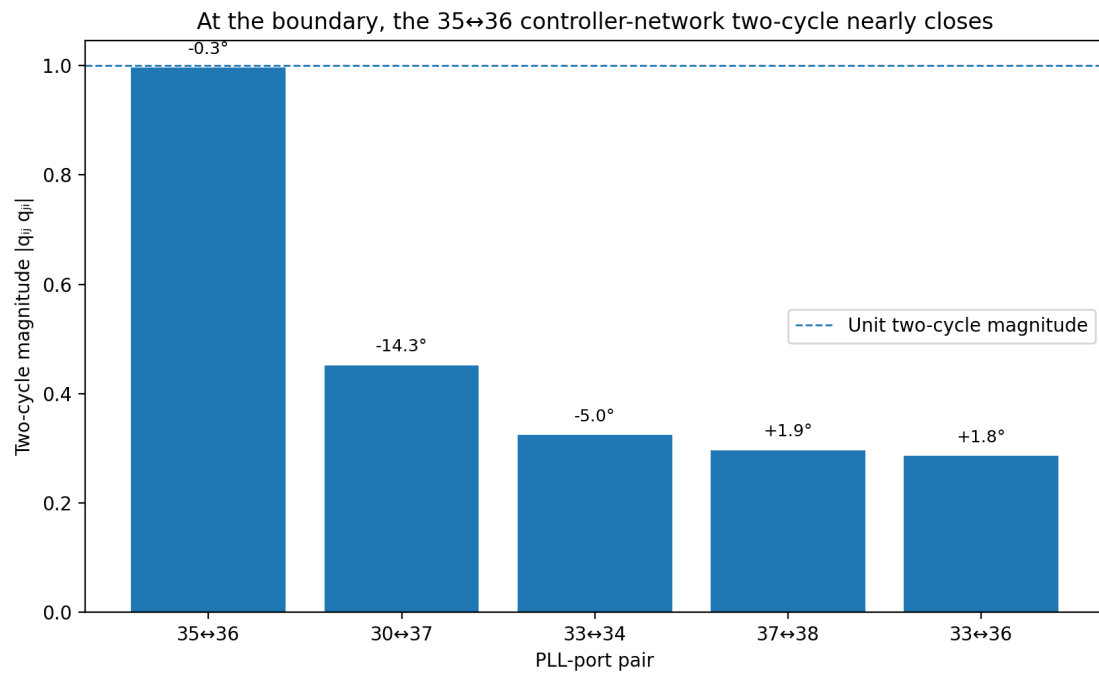


Figure 29.4: Ranking de two-cycles en el modelo exploratorio reducido. 35↔36 aparece cerca de unit closure; sirve como hipotesis de feedback core, no como claim del H4 TX4.

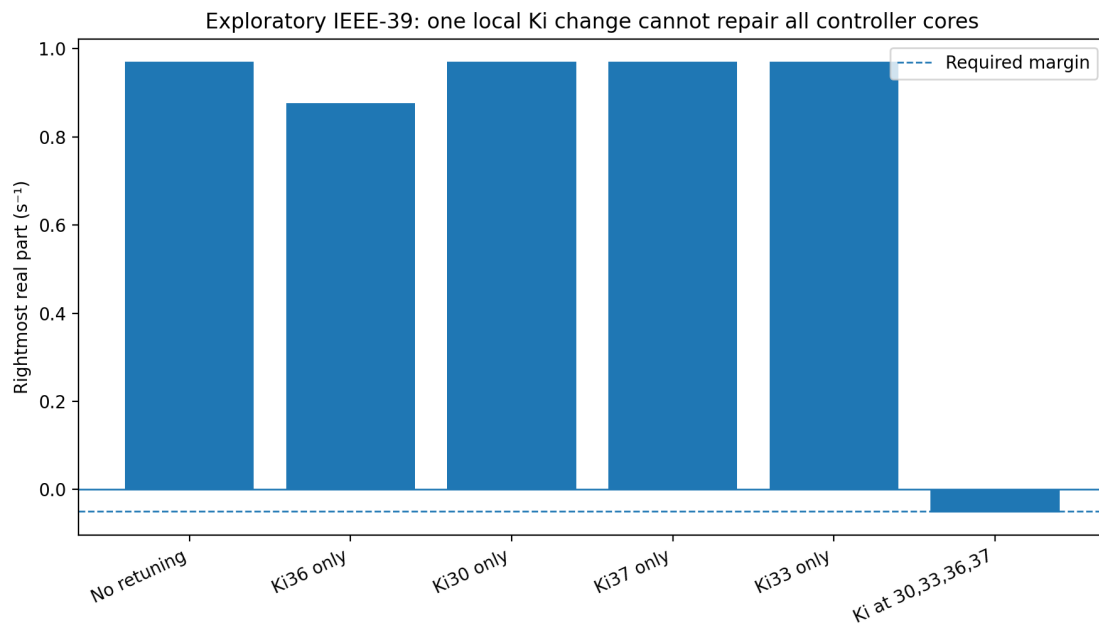


Figure 29.5: Repair sparse del modelo exploratorio reducido. La utilidad principal es demostrar un workflow diagnostico→repair.

29.6 Nueva capa grafica sobre el damping efectivo

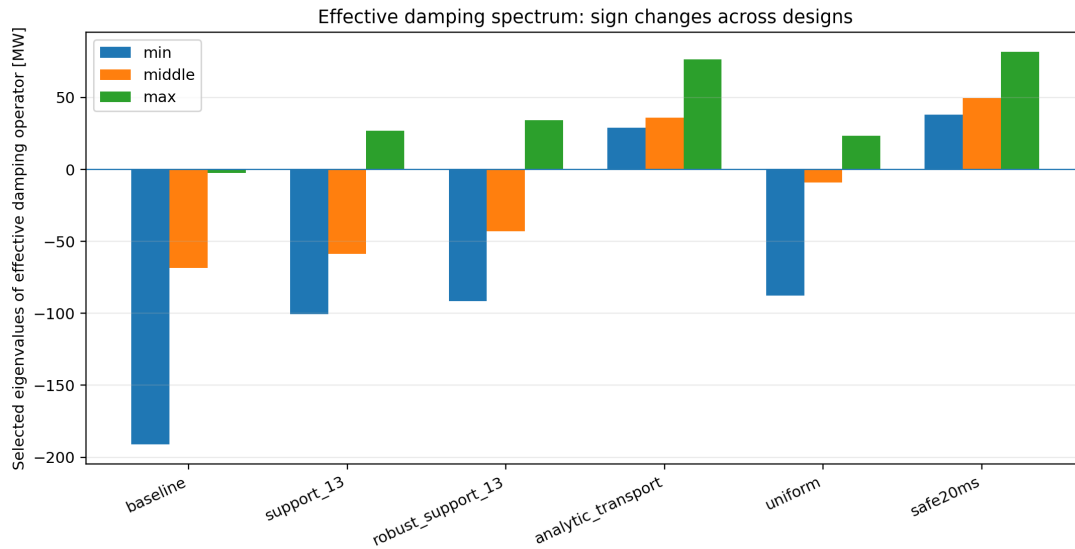


Figure 29.6: Selected eigenvalues del effective damping operator en el frozen bank. Algunos designs mantienen direcciones anti-damped, mientras analytic transport y safe20ms muestran eigenvalues positivos en el conjunto seleccionado.

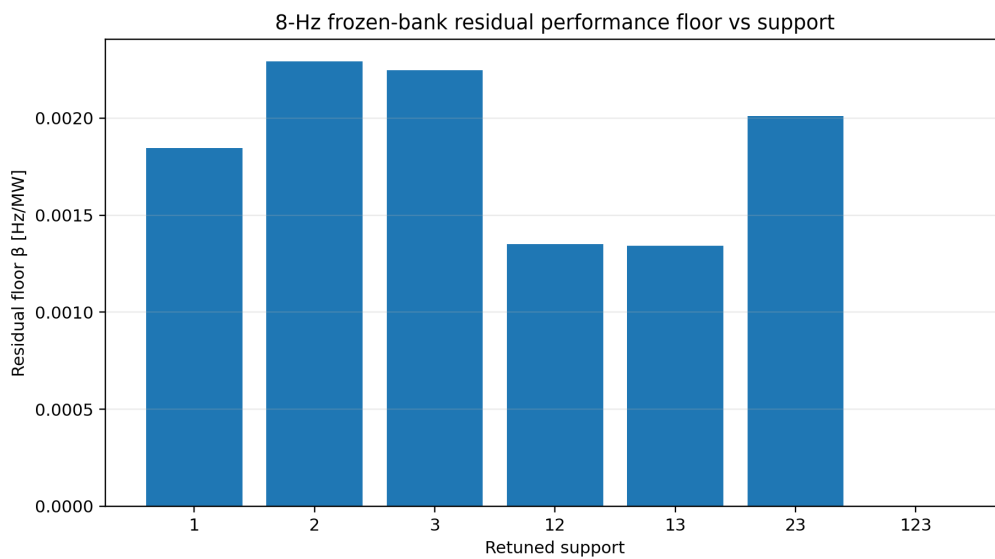


Figure 29.7: Residual performance floor a 8 Hz en el frozen bank. El soporte completo anula la cota rank-deficiency de ese experimento; esto no es un teorema global de minimum support para IEEE-39.

Narrativa propuesta para el paper: que entra, que sale y en que orden

30.1 Una sola pregunta central

La pregunta que unifica el trabajo es:

How can SG→GFL replacement portfolios and local GFL controllers be co-designed when stability is set by collective network feedback rather than nodal damping alone?

30.2 Título recomendado

Resultado / regla

BEYOND NODAL DAMPING: Collective Closure and Controller Co-Design for Safe SG→GFL Transitions

30.3 Storyline del paper

1. **Problem:** fixed controller tuning can create minimal SG→GFL blockers.
2. **Mechanism:** exact port factorization separates local factors from Q -closure.
3. **Physical interpretation:** $D_H(\Omega)$ is a collective damping operator; a local action generically redistributes damping with opposite signed directions.
4. **Design:** open the PLLs, retain the full grid in $G(s)$, and compute local gains analytically from a prescribed collective mode.
5. **Algorithm:** predictor–corrector co-design increases the verified replacement portfolio while enforcing full-spectrum/event checks.
6. **Robustness:** heterogeneous delays enter exactly through E_τ and create graph-mode mixing when spatially nonuniform.
7. **Scope:** global certified maximum replacement remains future work.

30.4 Contribuciones que si pondria en el main paper

1. Minimal blocker formulation for SG→GFL portfolios under a declared controller policy.
2. Exact local/collective network-closure anatomy via $T_0, \Delta Y_i, \mathcal{K}, Q$.
3. Beyond-Nodal physical damping result $D_H(\Omega)$ and signed redistribution theorem.
4. Exact grid-embedded PLL gain map $K = \Phi(\rho, \lambda, q, \tau)$.
5. Predictor–corrector portfolio/controller co-design using analytical gain elimination.
6. Heterogeneous-delay extension and graph-mixing diagnostic as a robustness layer.

30.5 Que dejaria en supplement o companion paper

- Full prime-cycle Euler product and Shapley attribution.
- Connected Intervention Calculus at arbitrary order.
- Network moment laws in full detail.
- Global branch-and-bound/interval certification of maximum replacement.
- Extensive policy-plane atlases and synthetic-ensemble statistics.

30.6 Que no mezclaria en la claim principal

- El H4 TX4 y el delayed 204-state campaign como si fueran el mismo modelo.
- El feedback core 35–36 del reduced IEEE-39 como si ya fuera full-model truth.
- 40 ms como “typical PLL computation delay”.
- $D_H \succ 0$ a una frecuencia como equivalente a estabilidad global.
- El mejor portfolio numerico encontrado como maximo global certificado.

30.7 Figuras principales sugeridas para el paper

1. IEEE-39 + portfolio vector δ + GFL controller block.
2. H4 lattice / stability cliff.
3. Local-vs-collective singular-value closure plot.
4. DAE→ $T_0, \Delta Y, \mathcal{K}, Q$ mechanism diagram.
5. D_H signed redistribution plot.
6. $G(s)$ + exact gain map diagram.
7. Predictor–corrector algorithm flow.
8. Best verified replacement portfolio: spectrum + nonlinear events.
9. Heterogeneous-delay/graph-mixing robustness plot.

30.8 Poster de Vancouver: version compacta

El poster no debe intentar contar todo el journal paper. Debe conservar cuatro bloques:

WHAT fails: minimal blocker

WHY: Q -closure + D_H

HOW: $K = \Phi(\lambda, q, \tau)$

RESULT: larger verified SG→GFL portfolio

La dynamic graph swing equation puede aparecer como una sola ecuacion de alto impacto si la derivacion y la auditoria de literatura quedan cerradas antes de impresion.

Plan experimental para cerrar la narrativa antes de submission

31.1 Experiment E0: parity y frozen contract

Antes de toda ciencia nueva, reproducir operating point, state ordering, Jacobians, base roots y known witness values.

31.2 Experiment E1: controller repair del H4 bajo SG nominales

Congelar los SG nominales. Usar H_4 como portfolio de prueba y permitir solamente $K_{p,i}, K_{I,i}$ de los GFL. Buscar un target λ_t y pattern q ; construir $K = \Phi$ y verificar el full spectrum. La pregunta es si el blocker desaparece sin crear otro modo dominante.

31.3 Experiment E2: outer portfolio growth

Si E1 pasa, probar cardinalidad/MW crecientes. Reportar el largest verified portfolio found y los gains. No afirmar optimalidad global.

31.4 Experiment E3: heterogeneous delay field

Sobre el mejor portfolio, barrer delays realistas y stress-test heterogeneo. Comparar: no retune, common retune, exact site-wise transport, predictor-corrector reoptimization.

31.5 Experiment E4: damping/graph anatomy

Para cada design, calcular $D_H(\Omega)$, $\chi_D(\Omega)$ y $\epsilon_D(\Omega)$ en bandas de interes. Verificar si el repair espectral coincide o no con menor graph-mode mixing; un resultado negativo tambien es informativo.

31.6 Experiment E5: nonlinear events

Validar las soluciones finales bajo eventos congelados. Separar small-signal, formal harmonic supply y finite-event evidence.

31.7 Experiment E6: future global certificate

Solo despues: branch-and-bound/interval root-counting para excluir todos los portfolios/gain boxes superiores al incumbent.

Que podemos afirmar hoy y que no

32.1 Afirmaciones sustentadas por teoria o campaigns ejecutadas

- La estabilidad de un portfolio $SG \rightarrow GFL$ puede depender de la coalicion completa y no solamente de los devices individuales.
- Bajo el contrato de ports declarado, el efecto de un portfolio factoriza exactamente en factores locales y un factor colectivo $\det(I + Q_S)$.
- En el witness H4 auditado, la frontera colectiva se alcanza con factores locales todavia regulares.
- El operador $D_H(\Omega) = \text{Herm } Z(j\Omega)$ tiene interpretacion de mechanical incremental harmonic supply y una intervencion local puede producir direcciones de damping de signos opuestos.
- El full-grid return $G(s; \rho)$ permite calcular exactamente gains locales K_p, K_I que asignan un eigenpair colectivo prescrito, bajo las condiciones de regularidad y bounds declaradas.
- El transporte exacto de gains admite delays heterogeneos por sitio y la ley de spillover cuantifica el movimiento de otras roots a primer orden.
- Existe un predictor–corrector local bien definido que elimina analiticamente los gains y usa full-spectrum/event checks como corrector.

32.2 Afirmaciones propuestas que requieren cierre adicional

- La descomposicion par/impar como definicion canonica de $M_{\text{eff}}(s), D_{\text{eff}}(s), L_{\text{eff}}$ debe auditarse frente a otras convenciones y literatura.
- Los indices χ_D y ϵ_D son diagnosticos propuestos; aun no son standards ni certificados de estabilidad.
- La Graph-Filtered Dynamic Swing Equation es una organizacion propuesta del operador reducido, no una nueva ley fisica independiente.

32.3 No afirmar aun

- Un global maximum $SG \rightarrow GFL$ replacement sin un certificado de exclusion de todos los designs mejores.
- Que un optimizer local fallido demuestra imposibilidad del portfolio.

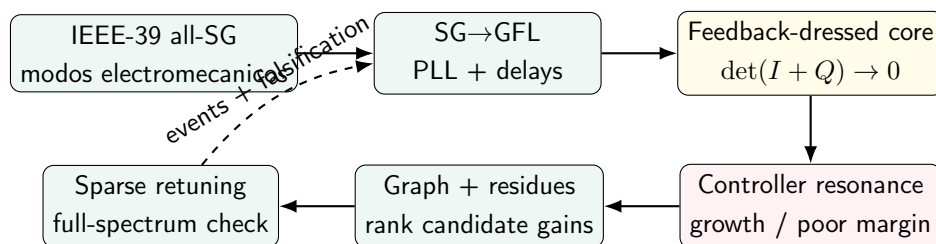
- Que el witness H4 es universal frente a policy, operating point o modelo.
- Que el 35–36 core exploratorio del reduced IEEE-39 es el core del full PowerDynamics/EMT system.
- Que un delay de 40 ms es representative de un computational delay PLL típico.
- Que $D_H \succeq 0$ a una sola frecuencia implica small-signal o nonlinear stability global.
- Que M_{eff} es necesariamente energia cinetica fisica o “virtual inertia” en sentido regulatorio.

Referencias orientativas y procedencia del material

Bibliography

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. McGraw-Hill, 1994.
- [2] F. Doerfler and F. Bullo, synchronization and Kron-reduction works for oscillator/power networks.
- [3] J. Guo, Y. Zhao, and S. H. Low, work on frequency response and Laplacian/inertia modal structure in power grids.
- [4] L. Huang et al., work on network structure and PLL synchronization/stability in converter-rich grids.
- [5] B. Wilson, D. Nelson, and B. Farhang-Boroujeny, parameter derivation for delayed type-II PLLs.
- [6] Y. M. Ram, J. E. Mottershead, and M. G. Tehrani, partial pole placement with time delay and no-spillover concepts.
- [7] J. L. Mayorga Taborda, *Beyond Nodal Damping: Network Moment Laws*, project manuscript, 2026.
- [8] J. L. Mayorga Taborda, *Connected Intervention Calculus for Power Systems*, project manuscript, 2026.
- [9] J. L. Mayorga Taborda, *Controller-Mediated Intervention Cycles*, project manuscript, 2026.
- [10] BND 9-bus validation package and report, 5 Oct. 2026.
- [11] JuliaEnergy/IEEE39.jl, public IEEE-39 static/dynamic data used for the exploratory reduced-model preregistration.
- [12] J. L. Mayorga Taborda, *Minimal Replacement Blockers / IAS2026 Theory Companion*, project manuscripts and frozen TX4 campaign, 2026.
- [13] J. L. Mayorga Taborda, *Beyond Nodal Damping: A Self-Energy Bridge for Inverter-Dominated Grids*, project manuscript, 2026.
- [14] Project data packages: BND feedback-cycle pre-Julia bundle, BND unification analysis, contour-certificate records, and all-PLL analytical-gain validation, 2026.

Ultima pagina: la historia en una sola figura



The local controller is not the closed loop. The grid is part of the controller.